MAIRIE DE PARIS

MEDIATHEQUE MELVILLE

MISE A NIVEAU TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE

75, 77 et 79 rue Nationale

75013 Paris



DOSSIER DE CONSULTATION DE CONCEPTEURS

Programme Architectural Technique et Environnemental (PATE)

PROGRAMME CADRE provisoire

Direction des Constructions publiques et de l'Architecture
Service de l'Architecture et de la Maîtrise d'Ouvrage
Secteur Culture

Décembre 2017

SOMMAIRE

1. PRESENTATION DE L'OPERATION 5

1.1 CONTEXTE 5
Réseau des bibliothèques : 5
Spécificité de la médiathèque Jean-Pierre melville 6
1.2 OBJECTIFS GENERAUX ET ENJEUX 6

2. PRESENTATION DU SITE 7

2.1 CONTEXTE URBAIN ET HISTORIQUE 7
Localisation du site 7
Contexte urbain 7
2.2 ORGANISATION DU SITE 7
Repère urbain 7
2.3 PLAN MASSE ET PHOTOS DU SITE 7
2.4 DONNÉES URBAINES ET RÉGLEMENTATION URBAINE APPLICABLE 8
Données cadastrales 8
Plan local d'urbanisme 8
2.5 SERVITUDES 9
Servitude de protection des monuments historiques 9
Servitude de protection des sites et monuments naturels 9
Autres 9
2.6 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SUR LE PATRIMOINE 9

3. DESCRIPTION DU BÂTIMENT EXISTANT 10

3.1 PRESENTATION DU BÂTIMENT 10
3.2 STRUCTURE 14
3.3 FAÇADES 14
3.4 SÉCURITÉ/ SURETÉ 14
3.5 ACCESSIBILITÉ TOUT TYPE DE HANDICAP 15
3.6 AMIANTE, PLOMB 15
3.7 SOL/MURS/PLAFONDS 16
3.8 PRODUCTION DE CHAUFFAGE, DISTRIBUTION ET ÉMETTEURS 17
3.9 VENTILATION 17
3.10 ELECTRICITÉ COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES 17
3.11 BILAN ENVIRONNEMENTAL 19

4. FONCTIONNEMENT ACTUEL 20

4.1 SCHÉMAS FONCTIONNELS 20
répartition par niveaux selon coupe schématique 21
4.2 BILAN FONCTIONNEL 21
Surfaces par unités fonctionnelles 21

surfaces dédiées aux bureaux et répartition des postes de travail (uf3) 21
Effectif actuel 22
Bilan du nombre et de la répartition des sanitaires existants 22

5. CADRAGE OPERATIONNEL 24

5.1 PRÉAMBULE : OBJET DU PATE 24
5.2 PERIMÈTRE D'ETUDE OPERATIONNELLE 24
5.3 OBTENTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 26
5.4 CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES 26
Organisation du chantier 26
Installations de chantier 26
Respect des délais 26
Respect de l'enveloppe budgétaire 27
5.5 LIMITES DE PRESTATIONS 27
Sont compris dans les coûts travaux de l'opération 27
Ne sont pas compris dans les couts travaux de l'opération 27
5.6 DEMARCHE ATTENDUE 27
limiter les interventions 27
Etudier l'implantation du mobilier 28
Réflexion sur le mobilier et les aménagements fixes 28
Etablir un diagnostic technique des installations electriques (CForts et CFaibles et d'eclairage existantes 28
Etablir un diagnostic technique acoustique 28
Proposer les diagnostics complémentaires 28
5.7 ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE 29

6. PROGRAMME ARCHITECTURAL ET FONCTIONNEL 30

6.1 ENJEUX FONCTIONNELS 30
6.2 ENJEUX OPÉRATIONNELS 31
6.3 FLUX ET FONCTIONNEMENT ACTUEL 31
6.4 DEFINITION DES INTERVENTIONS 32
Réorganiser l'accueil du public au rez-de-chaussée 32
Repenser l'accueil du jeune public aux niveaux R+4 et R+5 33
Réorganiser les bureaux du personnel 35
Bilan des surfaces par unité fonctionnelle 36
surfaces dédiées aux bureaux et répartition des postes de travail (uf3) 36
Restructurer les sanitaires 36
Offrir des postes de travail au public en fauteuil roulant 37
Engager une réflexion sur l'éclairage et sa maintenance 37
Engager une réflexion sur le mobilier et les aménagements fixes ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Réflexion sur le mobilier et les aménagements fixes 39

7. PROGRAMME TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 40

7.1 GÉNÉRALITÉS 40
Données réglementaires 40
Textes réglementaires généraux 40

Principaux documents techniques 40
Principaux documents techniques de référence du maitre d'ouvrage 41
7.2 EXIGENCES TECHNIQUES GÉNÉRALES 41
Accessibilité handicapés 41
Sécurité incendie 41
Présentation des objectifs environnementaux 42
Confort acoustique 42
Confort visuel 44
Confort thermique et hygrométrique 46
Signalétique 47
Entretien Maintenance 47
7.3 EXIGENCES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES PARTICULIÈRES 48
Aménagements intérieurs 48
Courant forts courants faibles 51
Chantier à faibles nuisances 51

8. FICHES TECHNIQUES PAR LOCAL 52

9. ANNEXES 53

9.1 VOLUMETRIE ET LINÉAIRE D'OUVRAGES 53

1. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 CONTEXTE

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES :

Le réseau de lecture publique parisien est le plus important de France : composé de 57 bibliothèques de prêt et 16 bibliothèques patrimoniales et spécialisées, il totalise 70 000 m² dédiés à la lecture.

Plus de 300 000 personnes sont inscrites en bibliothèques, mais on compte près de 6 millions d'entrées par an dans l'ensemble des établissements.

Les bibliothèques de la Ville de Paris c'est :

- Une politique de rénovation continue des lieux pour s'adapter aux nouveaux publics et aux nouveaux usages.
- Un plan de numérisation et de valorisation des quelques 6,5 millions de documents anciens.
- Une bibliothèque numérique avec des livres récents à télécharger depuis chez soi.
- Une programmation culturelle locale et des thématiques liées à l'actualité.
- Une forte présence sur les réseaux sociaux.

Véritables lieux de rencontres et d'échanges, les bibliothèques accueillent tout au long de l'année des auteurs, des illustrateurs et des musiciens, organisent des débats sur les sciences, les faits de société ou l'actualité culturelle, accueillent des expositions variées. Elles participent à l'appropriation des nouvelles pratiques culturelles et notamment numériques avec une offre riche d'ateliers. Ces actions sont gratuites et destinées à tous les publics. Elles attirent chaque année un nombre de plus en plus grand de participants (86 898 personnes en 2016).

Depuis 2001, 24 bibliothèques ont été totalement rénovées et restructurées dont la bibliothèque Forney ou la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris ; 17 partiellement. Depuis 2003, plusieurs bibliothèques ont été créées : la bibliothèque du cinéma François Truffaut et la médiathèque de la Canopée la fontaine (1er), les médiathèques Françoise Sagan (10e), Marguerite Yourcenar (15e) et Marguerite Duras (20e), les bibliothèques Marguerite Audoux (3e), Louise Michel (20e), Václav Havel et Jacqueline de Romilly (18e). Ou agrandies : la médiathèque Hélène Berr (12e) et les bibliothèques Charlotte Delbo (2e) et Claude Lévi-Strauss (19e). Enfin, début 2018 ouvrira la nouvelle bibliothèque Assia Djebar (20ème).

Au gré de ces ouvertures et rénovations, les bibliothèques parisiennes se transforment, en suivant l'évolution des comportements et des demandes des lecteurs inscrits ou non. Elles intègrent de nouveaux usages (augmentation du temps de présence des usagers dans les locaux, co-construction d'activités avec eux), développent de nouveaux services (autoformation sur place ou en ligne, bibliothèque numérique), mettent à disposition de nouvelles collections (jeux vidéo) et de nouveaux espaces (salles de travail individuel ou en groupe).

Les bibliothèques se doivent donc de réunir des espaces dédiés au classement et à la présentation de documents, des espaces de travail, des zones confortables de lecture, des écrans nombreux, des accrochages sur les murs, des lieux de rencontres pour toutes sortes d'ateliers et d'action culturelle.

L'architecture doit permettre ces activités diverses, silencieuses ou bruyantes, individuelles ou collectives. D'où la nécessité de clarté des espaces, des volumes et des circulations horizontales et verticales, la présence de lumière naturelle et de points de vue vers l'environnement du bâtiment, la maîtrise des ambiances acoustiques, la qualité de l'implantation des réseaux informatiques et techniques.

SPÉCIFICITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE MELVILLE

Inaugurée en 1989 dans le 13ème arrondissement, la médiathèque Jean-Pierre Melville compte aujourd'hui parmi les 4 plus importantes bibliothèques municipale de la capitale tant au niveau de la surface du bâtiment que de l'activité. Elle possède une double identité : lecture publique sur quatre niveaux et fonds spécialisé sur l'histoire des femmes et du féminisme sur un niveau en mezzanine (bibliothèque Marguerite Durand).

Œuvre de l'Atelier Canal, Daniel Rubin et Patrick Rubin avec Annie Le Bot, assistés de Thierry Octru, la médiathèque est représentative tant par sa façade que par son aménagement intérieur (plateaux libres, bureaux du personnel ouverts sur l'espace public) de la conception des équipements de lecture publique. Des ajustements sont cependant nécessaires afin de l'adapter aux usages actuels.

1.2 OBJECTIFS GENERAUX ET ENJEUX

Près de 30 ans après son ouverture, elle nécessite une mise à niveau générale des espaces intérieurs afin qu'ils soient en pleine adéquation avec l'évolution des réglementations (accessibilité), des mises aux normes techniques et des pratiques des usagers (la bibliothèque comme lieu de vie et de séjour). D'une manière générale, l'objectif de l'opération consiste en un rajeunissement de l'ensemble des espaces tout en restant respectueux des principes qui ont dicté son aménagement, avec cependant des interventions ciblées sur certaines zones décrites ci-après.

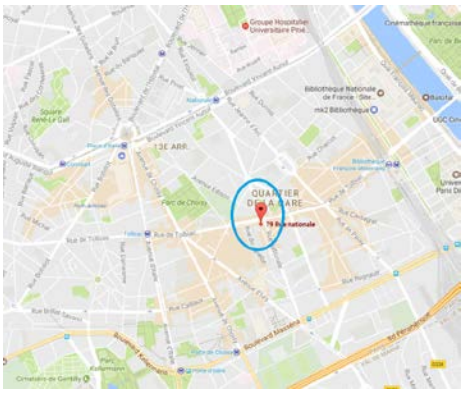
À la suite des travaux, la médiathèque sera ouverte au public 6 jours sur 7 dont le dimanche.

2. PRESENTATION DU SITE

2.1 CONTEXTE URBAIN ET HISTORIQUE

LOCALISATION DU SITE

La médiathèque Melville est située au 79 rue Nationale, dans le 13ème arrondissement de Paris, à l'angle de la rue Nationale et de la rue de Tolbiac.



CONTEXTE URBAIN

Livrée en 1989 par l'Atelier CANAL, la médiathèque s'inscrit dans un contexte urbain hétéroclite, où sont juxtaposés de multiples styles d'architecture. voisine des tours de béton les Olympiades, elle est adossée d'une part à des immeubles H L M en brique des années 30, d'autre part à un immeuble de grande hauteur, typique des années 70.

2.2 ORGANISATION DU SITE

REPÈRE URBAIN

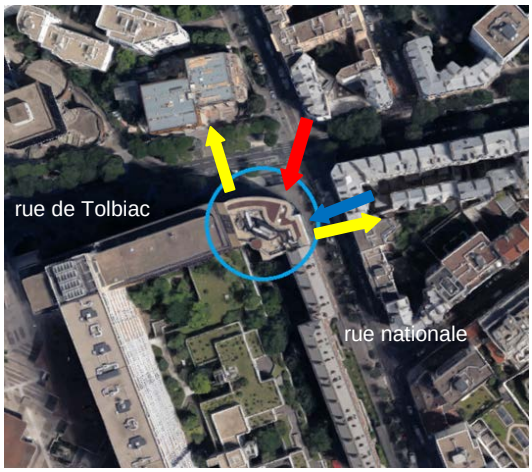
La médiathèque jouit d'une situation privilégiée et d'une implantation particulièrement pertinente au carrefour de deux artères importantes du quartier et au pied du métro Olympiades. Facilement identifiable, elle sert de point de repère dans le quartier.

2.3 PLAN MASSE ET PHOTOS DU SITE

Le bâtiment est implanté à l'angle de la rue de Tolbiac et de la rue Nationale.

Largement vitré sur ces deux voies, il bénéficie de prises de lumière sur cour principalement pour l'éclairage des espaces de bureaux et comporte 3 accès depuis l'espace public.

L'accès du public à la médiathèque Jean-Pierre Melville et à la bibliothèque Marguerite Durand est commun.



Accès du public

Accès du personnel

Sorties de secours



L'entrée du personnel est située rue Nationale. C'est également le débouché d'un des escaliers de secours.

L'entrée du public est située à l'angle de la rue Nationale et de la rue de Tolbiac

2.4 DONNÉES URBAINES ET RÉGLEMENTATION URBAINE APPLICABLE

DONNÉES CADASTRALES

- Références cadastrales de la parcelle : 000 CS 31
- Contenance cadastrale de la parcelle : 980 m²
- Adresses de la parcelle : 93 rue Tolbiac – 79, 77 et 75 rue Nationale



PLAN LOCAL D'URBANISME

Le terrain se situe en :

- Zone urbaine générale
- Zone d'ancienne carrières
- Zone de surveillance et de lutte contre les thermites
- Zone non déficitaire en logement social
- Zone à risque d'exposition au plomb
- Secteur de mise en valeur du végétal
- Protection simple du commerce et de l'artisanat



2.5 SERVITUDES

SERVITUDE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES

Sans objet

SERVITUDE DE PROTECTION DES SITES ET MONUMENTS NATURELS

Sans objet

AUTRES

La parcelle est située à proximité de voies RATP (lignes 7 et 14)

Périmètre de renforcement du végétal

2.6 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SUR LE PATRIMOINE

L' Atelier CANAL - Daniel Rubin, sera consulté en phase conception par déontologie et du fait de la qualité des aménagements intérieurs dont certains sont très visibles depuis l'espace public.

Aucune intervention n'est prévue sur les façades.

3. DESCRIPTION DU BÂTIMENT EXISTANT

L'atelier Canal décrit le projet comme suit : « *En 1986, le site Tolbiac est choisi par la Ville de Paris pour accueillir dans un même bâtiment, sur 3500 m2, la médiathèque Jean-Pierre Melville et la bibliothèque Marguerite Durand, consacrée au féminisme. Elles constitueront les premiers maillons du réseau parisien de bibliothèques publiques informatisées. À l'angle de la rue de Tolbiac et de la rue Nationale, à l'articulation de logiques urbaines contrastées, le bâtiment affirme sa posture d'angle en enroulant une large courbe autour de l'escalier principal. La calme ordonnance de ses grandes façades vitrées obéit à une logique d'usage interne. Les vastes plateaux décloisonnés favorisent à chaque niveau la liberté des parcours. Le long de la courbe qui accompagne l'angle du bâtiment rue de Tolbiac, de vastes coursives en léger contrebas offrent des espaces de lectures privilégiés en retrait des plateaux intérieurs. Vus de dehors, les lecteurs ainsi mis en exergue dans la courbe vitrée au Nord semblent flotter entre bibliothèque et ville, dans la cime des acacias (malheureusement coupés il y a quelques années). Les espaces administratifs sont situés à l'arrière de la parcelle en façade Sud, à proximité immédiate des lecteurs sur chaque niveau* ».



3.1 PRESENTATION DU BÂTIMENT

Le bâtiment comporte 7 niveaux avec 6 niveaux accessibles au public et un sous-sol dédié aux services intérieurs de l'établissement. Il est construit en béton et comporte une toiture terrasse non accessible sur laquelle sont implantés certains équipements techniques.

Le relevé de géomètre du bâtiment est actuellement en cours de réalisation et sera mis à disposition de l'équipe de concepteur qui sera retenu.

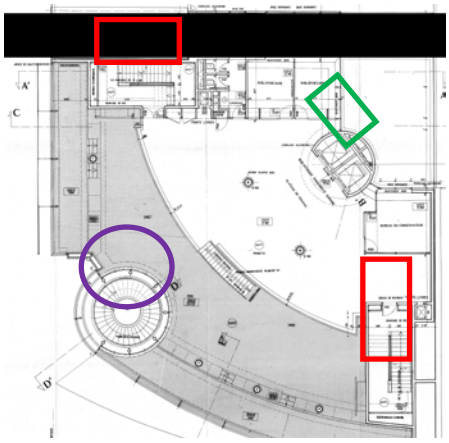


R-1

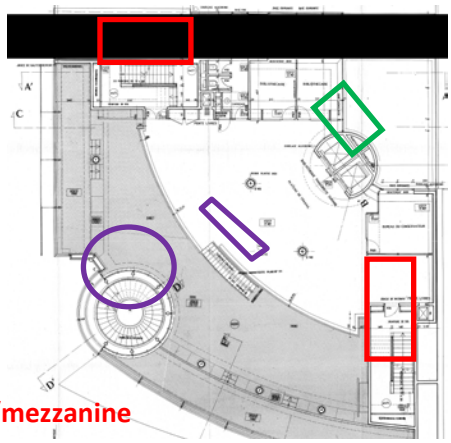
Escaliers de secours

Escaliers publics

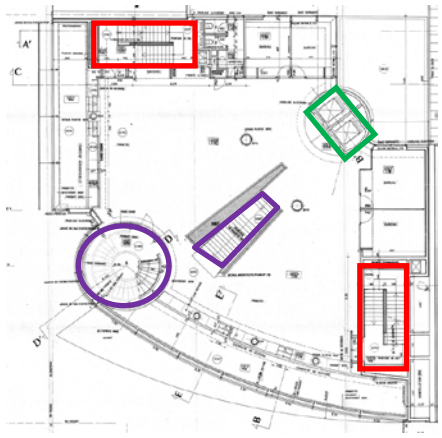
Ascenseurs



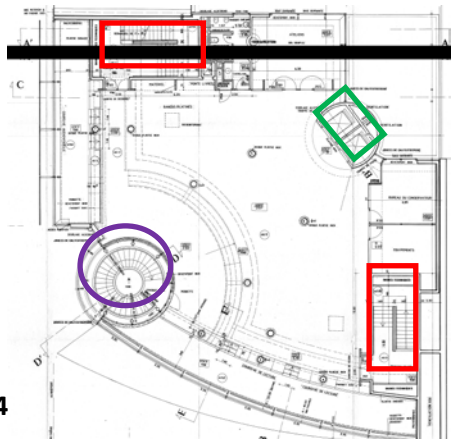
RdC



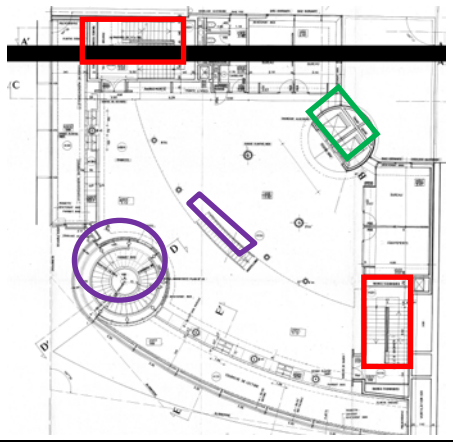
R+3/mezzanine



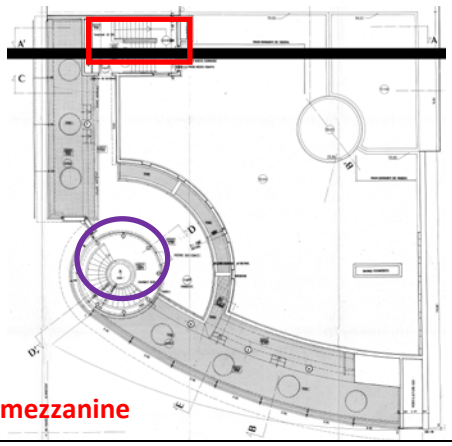
R+1



R+4



R+2



R+5/mezzanine

LES CIRCULATIONS VERTICALES

Les différents niveaux sont desservis par les escaliers suivants :

- Pour l'évacuation des personnes :
  - ➔ deux escaliers protégés (excepté le niveau R+5/mezzanine desservi par un seul escalier encloisonné)

- Pour le public :
  - ➔ un escalier circulaire non protégé desservant les niveaux R+1 à R+5/mezzanine
  - ➔ un escalier à volée droite qui relie le rez-de-chaussée au R+1
  - ➔ un escalier à volée droite qui relie le R+2 au R+3/mezzanine

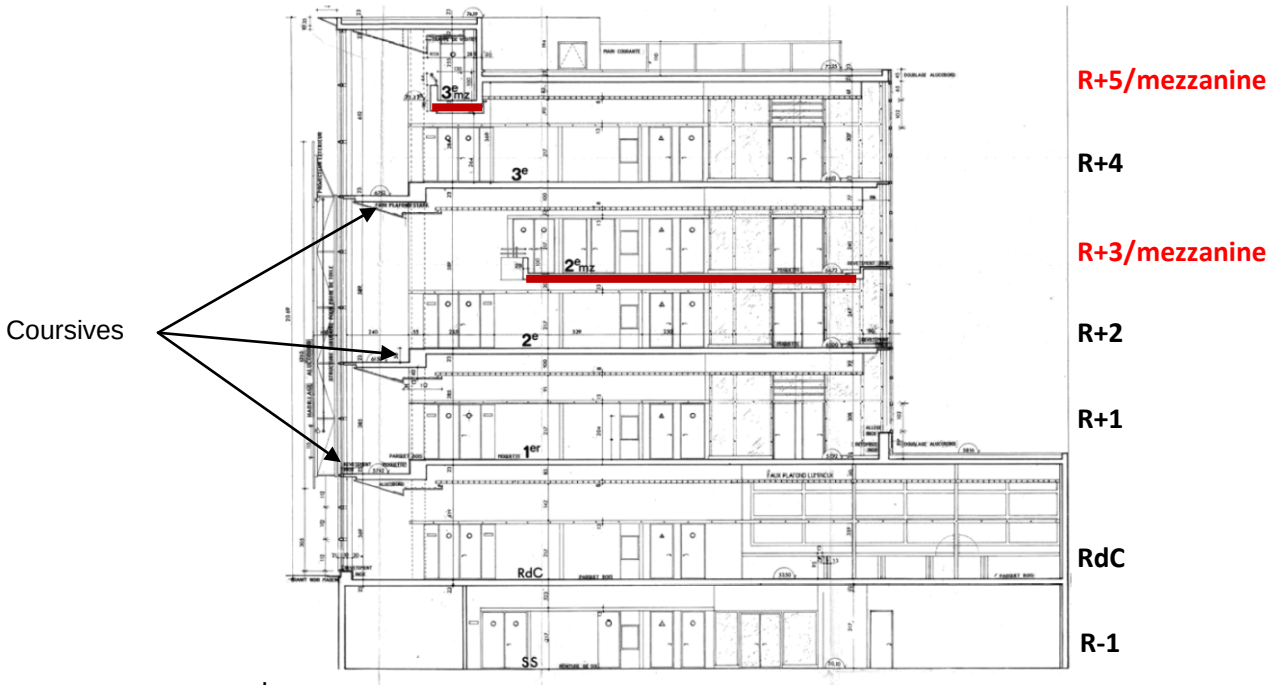
Ce dispositif est complété par :

- ➔ deux ascenseurs desservant l'ensemble des niveaux excepté le R+5/mezzanine
- ➔ un monte livre qui relie le R-1 au R+3 pour la bibliothèque Marguerite Durand
- ➔ Un monte-livre qui relie le R-1 au RDC, R+1, R+2 et R+4 pour la médiathèque Jean-Pierre Melville

TYPOLOGIE DES DIFFÉRENTS NIVEAUX

Les différents niveaux du bâtiment peuvent être classées en deux typologies :

- ➔ Plateau central avec coursives sur trois niveaux au R+1, R+2 et R+3 : Des espaces de travail implantés sur les « coursives » ont été placés « à la lumière » le long des façades vitrées, légèrement en contrebas de l'espace de consultation central où les lecteurs choisissent leurs documents, pour préserver l'intimité de ces espaces tout en laissant filer la vue du public « debout » présent sur l'espace central.
- ➔ Mezzanine en R+3 et en R+5



PERCEPTION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

La façade sur rue assume sa fonction de repère urbain et a été conçue pour inviter le public à rentrer :

- ➔ sur la rue de Tolbiac, elle est traitée en courbe légère qui s'enroule autour d'un escalier hélicoïdal marquant l'entrée pour rejoindre la façade plane de la rue Nationale.

  Le développé de la façade en verre ajouté à la trame abstraite de son calepinage, où les nez de planchers ne sont pas visibles depuis l'extérieur, amplifie la perception de l'échelle du bâtiment.

- ➔ Sur la rue nationale, une photographie géante semi-transparente tamise la lumière des espaces dédiés à l'audio-visuel est implantée.

La façade vitrée donne à voir l'intérieur du bâtiment dont les différents plans sont organisés pour offrir une image contrôlée et structurée, l'animation est ici donnée par le public lecteur exposé aux regards extérieurs qui invite les passants à le rejoindre.

Les différents plans que le piéton perçoit depuis l'extérieur sont les suivants :

- ➔ En premier plan à partir du R+1, les tables de travail fixes axées sur le cadre des baies
- ➔ En deuxième plan, les aménagements menuisés séparant l'espace central de consultation « debout » et les espaces coursives de travail « assis »
- ➔ En arrière-plan, les plafonds, en plâtre percés de spots au droit des coursives et en résille métallique sur la partie centrale générant un éclairage diffus.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

L'aménagement intérieur reste d'une grande qualité et cohérence. Une grande partie du mobilier, a été dessiné par CANAL, en particulier :

- ➔ les banques de prêt et d'accueil en bois laqué rouge de la même teinte que les murs et cloisons,
- ➔ des plateaux et étagères sur mesure,
- ➔ des meubles de rangement en périphérie des bureaux
- ➔ les rayonnages cintrés des coursives séparant les espaces de lecture des espaces centraux de consultation

Les couleurs des aménagements intérieurs ont une présence forte :

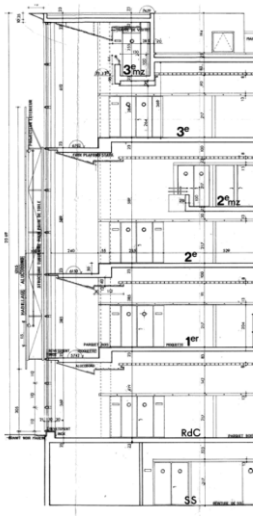
- vert profond pour la moquette et certains agencements et les chaises
- rouge pour la banque d'accueil et les murs et tablettes, banquettes d'origine
- bleu vidéo du plancher haut filtré par la résille du faux-plafond.

SURFACES

Le bâtiment de 3000 m2 utile pour une surface d'emprise totale de 4 299 m2 est occupé par la médiathèque Melville et la bibliothèque Marguerite Durand qui occupe environ 230 m2.

	Le bâtiment
Hauteur	7 niveaux (R-1 à R+5)
SHO	4299 m²
SU	3000 m²
Ratio SHO/ SU	1,43

3.2 STRUCTURE



Bâtiment en structure et plancher béton :

- ➔ Une structure poteau/poutre dégage des plateaux libres.
- ➔ Les coursives sont en porte-à-faux.

Selon les indications de Daniel Rubin Architecte de CANAL , le plancher des coursives (espace de travail et de consultation) admet une surcharge de 250 kg/m2, inférieure à la surcharge des plateaux supportant les collections.

Toute modification d'usage de ces espaces ayant un impact sur la surcharge des planchers devra pouvoir être justifiée par un calcul.

3.3 FAÇADES

Localisation	Description	Coef. U
Escalier circulaire	Simple vitrage sur menuiserie aluminium	5.20 W/m².K
Façades rue	Double vitrage sur menuiserie aluminium	2.80 W/m².K





➔ La façade principale sur rue est constituée d'un mur rideau

3.4 SÉCURITÉ/ SURETÉ

La bibliothèque est un ERP de 4ème catégorie de type S, susceptible de recevoir un effectif de 300 personnes.

Elle dispose des installations techniques et de sécurité suivantes :

- Un système de sécurité incendie SSI de catégorie A avec un équipement d'alarme de type 1.
- Un éclairage de sécurité par blocs autonomes
- Un système de désenfumage mécanique du rez-de-cahussée au 3ème étage
- Un système de ventilation naturel par 3 exutoires au 4ème et au 5ème étage.

- 2 RIA (robinet d'incendie armé) en sous-sol
- 2 agents SSIAP - 1 et 2 - aux heures d'ouverture au public
- ascenseurs et 2 monte-livres
- Un chauffage par climatisation réversible.

La commission de sécurité en date du 26 janvier 2017 n'a pas relevé de problèmes majeurs hormis la demande de levée des non-conformités électriques.

Il appartient au concepteur dans le cadre de sa mission de :

➔ Lever ces non conformités électriques

➔ Mettre au normes la centrale SSI en liaison avec la mise en place de flash dans les sanitaires p.m.r.

3.5 ACCESSIBILITÉ TOUT TYPE DE HANDICAP

- *Rapport d'accessibilité intitulé « Diagnostic de l'accessibilté aux personnes handicapées des établissements recevant du public » en date de 2012 établi par Qualiconsult Services.*

Ce rapport recense les non conformités en terme d'accessibilité et propose des scénariis de mise en accessibilité. Les non conformités recensées concernent :

➔ Banques d'accueil et éléments de mobiliers

➔ L'éclairage des circulations intérieures

➔ Les escaliers (traitement de l'espace sous escalier, prolongement des mains courantes, contrastes visuels au sol et sur première et dernière marche

➔ Dénivelé sur le cheminement principal au droit des coursives

➔ Largeur de cheminement insuffisant entre étagères

➔ Trous et fentes sur le cheminement supérieur à 2 cm (prise électrique encastrée au sol)

➔ Sanitaire pmr du rez-de-chaussée (poignée de porte sur accès, ferme-porte, barre d'appui et lave-main, flash)

➔ Sanitaires aux niveaux accessibles au public : absence

Ce rapport est fourni en annexe de la présente consultation.

Compte tenu de la conception architecturale du bâtiment, des adaptations devront être recherchées par le concepteur, et feront l'objet de dérogations dans le cadre du permis d'aménagement à déposer.

Un diagnostic d'accessibilité sera réalisé en fin de travaux.

3.6 AMIANTE, PLOMB

Dans le cadre de la réglementation un rapport Diagnostic Technique Amiante ainsi que des Diagnostics Amiante Avant Travaux ont été réalisés. Ces rapports sont fournis en annexe de la présente consultation. Des diagnostics complémentaires avant travaux seront à prévoir par l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour lesquels le cahier des charges techniques (description des besoins) devra être rédigé.

- *Amiante :*
  - ✓ *Rapport DAT de septembre 2009 établi par ADENA*
  - ✓ *Rapport DAAT de février 2015 établi par DIAGTIM*
  - ✓ *Rapport DAAT de mars 2017 établi par DIAGTIM*

Des matériaux et produits contenant de l'amiante ont été repérés dans le cadre de diagnostic avant travaux.

La présence d'amiante est avérée dans :

➔ la colle de carrelage au sol et plinthes des sanitaires du RDC au R+4

➔ dans les dalles de sol bleues + colle noire du burau du bureau côté rue nationale du R+3.

- *Plomb :*
  - ✓ Rapport de février 2015 établi par DIAGTIM

Les conclusions du rapport « Mesure du taux de plomb dans les revêtements de plomb avant travaux » sont les suivantes :

➔ n'identifie pas de revêtement plomb, les mesures effectuées étant inférieures à 1 mg/cm2.

➔ Selon le plan de repérage, le diagnostic ne concerne pas la totalité des locaux.

3.7 SOL/MURS/PLAFONDS

Les revêtements de sol sont les suivants :

- RdC : parquet bois,
- R+1 à R+5 : moquette,
- carrelage (ensemble des sanitaires)

Les revêtements muraux sont les suivants :

- peinture,
- faïence partielle (ensemble des sanitaires)

Les revêtements en plafonds sont les suivants :

- faux-plafond en résille métallique carrée du RdC au R+4 (plateaux centraux et bureaux),
- plâtre façon staff à chaque niveau au droit des façades sur rue et en sous-face des mezzanines
- peinture bleue vidéo des planchers hauts au droit des faux-plafonds en résille métallique

3.8 PRODUCTION DE CHAUFFAGE, DISTRIBUTION ET ÉMETTEURS

La production de chaleur est assurée par un système de ventilation avec PAC intégrée et batterie électrique qui assure la production de chaleur.

Système	Puissance	Marque	Modèle	Année	Rend.	Etat
Rooftop 1 [1]	155 kW	E	PAC385	2005	-	Bon
PAC réversible 1	-	DAIKIN	VRV II Inverter	2005	-	Bon





3.9 VENTILATION

La production de chaleur est assurée par une ventilation double flux.

Localisation	Description
Bâtiment	Ventilation double flux avec caisson de mélange
Sanitaires	Ventilation Mécanique Contrôlée (*cf.* p 2/4)



La ventilation double flux (le soufflage) est bruyante à l'intérieur du bâtiment. Il appartient au concepteur dans le cadre de sa mission de :

- ➔ Diagnostiquer la cause
- ➔ Proposer les dispositifs nécessaires pour supprimer ce dysfonctionnement

L'entretien et maintenance est confiée à la société SPIE qui pourra être consultée dans le cadre du diagnostic par l'intermédiaire de la STEGC (service technique de l'énergie et du génie climatique, voir annexe technique).

3.10 ELECTRICITÉ COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

Des vérifications des installations électriques ont été réalisées en 2016 dans le cadre du respect de la réglementation du code du travail et du code de la construction et de l'habitation. Les rapports afférants à ces vérifications sont fournis en annexe de la présente consultation.

- ***Vérification des installations électriques :***

  - ✓ *Vérifications électriques de novembre 2016 établi par APAVE (code du travail)*
  - ✓ *Rapport de vérification dans un établissement recevant du public en date de novembre 2016 établi par APAVE (code de la construction et de l'habitation)*

Le premier rapport recense les non conformités relatives aux installations du domaine Basse Tension. Les non conformités recensées concernent :

- ➔ Certaines prises de courants : continuité défectueuse, détérioration …
- ➔ Certains appareils d'éclairage de sécurité
- ➔ Certains appareils d'éclairage
- ➔ Les tableaux électriques (absence de schémas, pouvoir de coupure trop faible sur les dispositifs de protection, absence de dispositif différentiel, identification incomplète des circuits, protection de surcharges non conforme …

Le deuxième rapport recense les non conformités suivantes :

- ➔ Non traçabilité des essais réglementaires périodiques dans le registre de sécurité
- ➔ Non obturation de traversée de câble au passage d'une gaine technique coupe-feu
- ➔ Présence de fiches multiples

Il appartient au concepteur dans le cadre de sa mission de :

- ➔ Lever l'ensemble de ces non conformités
- ➔ De remplacer l'éclairage existant (plafonniers, spots, lampes de travail) pour assurer un éclairage réglementaire, confortable et accueillant
- ➔ De compléter l'éclairage existant pour s'adapter aux nouvelles dispositions d'aménagement
- ➔ De remplacer et/ou rajouter les prises de courant électrique suivant les nouvelles dispositions d'aménagement (bureaux, espaces de travail pour le public, modification des points d'accueil)
- ➔ D'adapter aux nouveaux besoins le réseau de courant faible (bureaux, espaces de travail pour le public, espace polyvalent, postes multimédia).
- ➔ Réfléchir globalement à des économies d'énergie et de puissance

- ***Recensement des prises CF et RJ45***

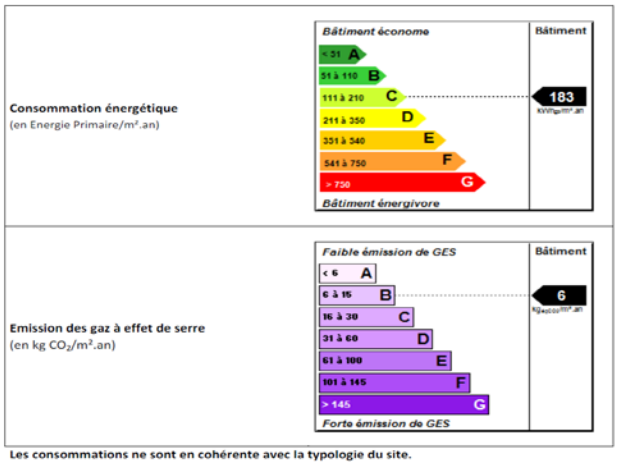
Le tableau ci-dessous recense donne à titre indicatif le nombre de prises de courant fort et les prises de courant faible RJ45.

étage	coursive Tolbiac		coursive		autour escalier		autour		banque d'accueil		derrière banque		plateau		bureau côté		bureau côté	
	prise CF	prise RJ45	prise CF	prise RJ45	prise CF	prise RJ45	prise CF	prise RJ45	prise CF	prise RJ45	prise CF	prise RJ45	prise CF	prise RJ45	prise CF	prise RJ45	prise CF	prise RJ45
Rez-de-chaussée	6	0	8	6	10	9	2	0	12	8	6	0	8	0	0	0	0	0
1er étage	24	4	27	11	6	4	2	0	6	4	20	0	8	4	16	10	30	12
2ème étage	24	0	8	0	0	0	2	0	4	4	20	0	26	2	24	10	20	8
3ème étage	0	0	0	0	0	0	2	2	0		0	0	18	6	14	8	10	12
4ème étage	24	0	16	4	0	0	2	0	6	4	8	0	16	5	16	10	18	12
5ème étage													5	0				

Il appartient au concepteur de réaliser un état des lieux dans le cadre de son diagnostic technique (relevé d'implantation, état des lieux et préconisations). Il pourra être assisté dans ce travail par le personnel de la bibliothèque qui a une bonne connaissance des dysfonctionnements existants.

3.11 BILAN ENVIRONNEMENTAL

Consommations d'énergie(s) et classement énergétique du bâtiment

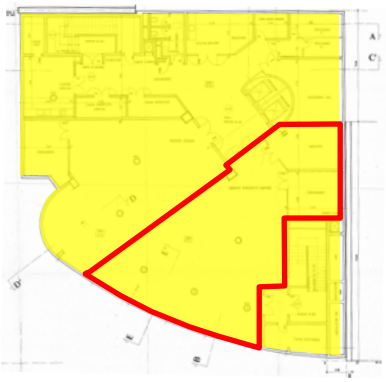


4. FONCTIONNEMENT ACTUEL

4.1 SCHÉMAS FONCTIONNELS

RÉPARTITION SPATIALE DES UNITÉS FONCTIONNELLES

R-1



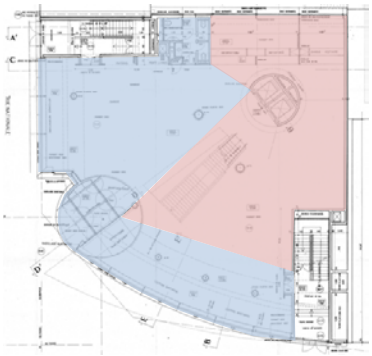
Accueil, Transaction prêt retour, presse

Collections adulte et jeune public

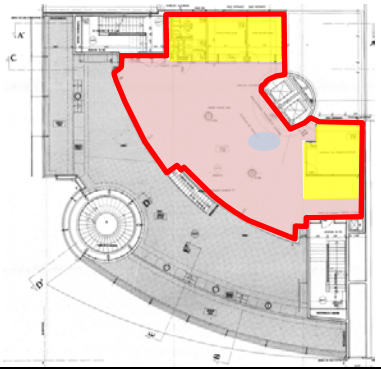
Services intérieurs (bureaux, réserves, LT …)

Emprise bibliothèque Marguerite Durand

RdC



R+3



R+1



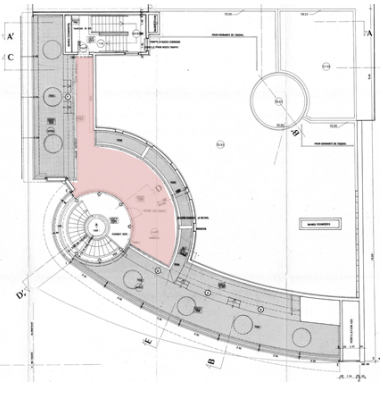
R+4



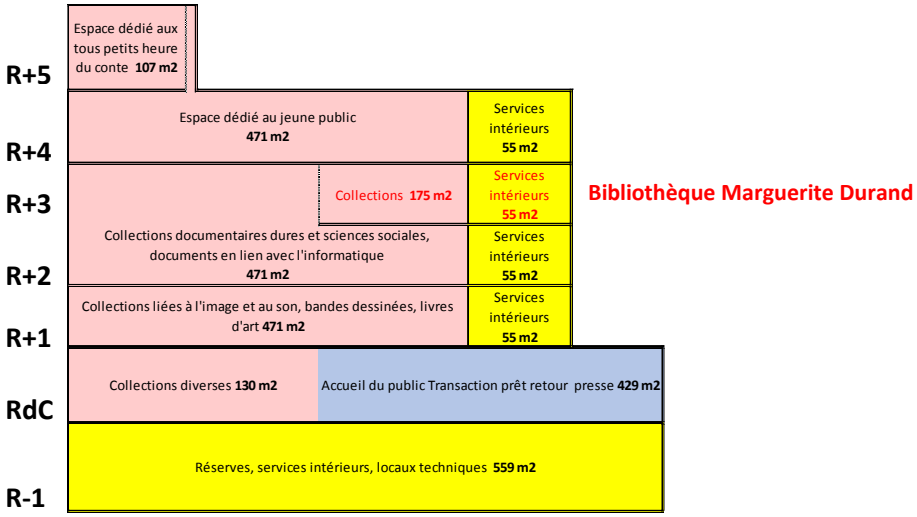
R+2



R+5



RÉPARTITION PAR NIVEAUX SELON COUPE SCHÉMATIQUE



4.2 BILAN FONCTIONNEL

SURFACES PAR UNITÉS FONCTIONNELLES

UF	Unités fonctionnelles	Programme en m2 surface utile	R-1	R-1	RdC	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
UF 1	**ACCUEIL DU PUBLIC, TRANSACTION PRÊT RETOUR , ACTUALITÉS**	**429**			**429**					
	Accueil/ Orientation / Transactions Espace Convivialité/ Presse/ Actualités	418			418					
	Commodités	11			11					
UF2	**ESPACE UNIQUE DE CONSULTATION**	**1763**			**130**	**447**	**471**	**137**	**471**	
	Espace adulte Jean-Pierre Melville	130			130					
	Espace adulte Marguerite Durand	1039				439	463	137		
	Espace jeunesse et famille	570							463	107
	Commodités	24				8	8		8	
UF3	**SERVICES INTERIEURS**	**811**		**559**		**79**	**55**	**63**	**55**	
	Gestion/ administration	24				24				
	Traitement du livre Logistique	451		451						
	Bureaux des personnels	220				55	55	55	55	
	Espace de repos, sanitaires	56		48				8		
	Locaux Techniques	60		60						
	TOTAL SURFACES	**3003**		**1118**	**1118**	**1052**	**1052**	**400**	**1052**	**107**

SURFACES DÉDIÉES AUX BUREAUX ET RÉPARTITION DES POSTES DE TRAVAIL (UF3)

L'établissement comporte 10 bureaux répartis du R+1 au R+4 pour effectif total de 42 personnes :

- Pour la médiathèque Jean-Pierre Melville : 34 personnes

  7 bureaux dont 2 pour la Gestion / Administration implantés au R+1

- Pour la bibliothèque Marguerite Durand : 8 personnes

  3 bureaux (dont 1 « ouvert ») implantés au R+3/mezzanine

UF	Unités fonctionnelles	Nombre de postes	Programme en m2 surface utile	R-1	RdC	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
	Gestion/Administration et bureaux des personnels									
	B1.01 - Direction	1	12			12				
	B1.02 - Adjoint Direction + secrétariat	2	13			13				
	B1.03 - Personnel	6	30			30				
	B2.01 - Personnel	7	25				25			
UF3	B2.02 - Personnel	6	30				30	12		
	B3.01 - Personnel	2	12					13		
	B3.02 - Personnel	2	13					30		
	B3.03 - Personnel	4	30							
	B4.01 - Personnel	4	25						25	
	B4.02 - Personnel	8	30						30	
	TOTAL	**42**	**220**	**0**	**0**	**55**	**55**	**55**	**55**	**0**

EFFECTIF ACTUEL

L'effectif total actuel du personnel de l'établissement est de 42 personnes, réparties de la manière suivante :

- Pour la Médiathèque Jean-Pierre Melville : 34 personnes
- Pour la Bibliothèque Marguerite Durand : 8 personnnes

Localisation		Personnel Effectif total	Médiathèque Jean-Pierre Melville	Bibliothèque Marguerite Durand
Médiathèque Jean-Pierre Melville	R-1			
	RDC			
	R+1	9	9	
	R+2	13	13	
Bibliothèque Marguerite Durand	R+3	8		8
Médiathèque Jean-Pierre Melville	R+4	12	12	
	R+5			
	Total	**42**	**34**	**8**

BILAN DU NOMBRE ET DE LA RÉPARTITION DES SANITAIRES EXISTANTS

L'établissement comporte 13 sanitaires dont 1 sanitaire p.m.r. situé au rez-de-chaussée et 1 sanitaire maternelle situé au R+4.

➔ 9 sanitaires sont dédiés au public, dont 1 p.m.r

Localisation		Nombre de sanitaires	Public		
			Nombre de sanitaires	Nombre de sanitaires p.m.r.	Nombre de sanitaires maternelle
Médiathèque Jean-Pierre Melville	R-1	2			
	RDC	3	3	1	
	R+1	2	2		
	R+2	2	2		
Bibliothèque Marguerite Durand	R+3	2			
Médiathèque Jean-Pierre Melville	R+4	2	2		1
	R+5				
	Total	**13**	**9**	**1**	**1**

➔ 4 sanitaires sont dédiés au personnel (aucun p.m.r)

Localisation		Nombre de sanitaires	Personnel	
			Nombre de sanitaires	Nombre de sanitaires p.m.r.
Médiathèque Jean-Pierre Melville	R-1	2	2	
	RDC	3		
	R+1	2		
	R+2	2		
Bibiliothèque Marguerite Durand	R+3	2	2	
Médiathèque Jean-Pierre Melville	R+4	2		
	R+5			
	Total	**13**	**4**	

5. CADRAGE OPERATIONNEL

5.1 PRÉAMBULE : OBJET DU PATE

Le Programme Architectural Technique et Environnemental (PATE) exprime les choix et les contraintes d'insertion dans le site, les besoins en locaux et aménagements tels qu'ils peuvent être appréciés à ce stade pour chaque secteur fonctionnel. Il intègre l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation des travaux et à l'aménagement des abords à destination des concepteurs.

Le PATE apporte des réponses et des bases solides aux concepteurs et fournit des choix fonctionnels et dimensionnels qui permettent d'assurer le déroulement du projet sans remise en cause fondamentale.

Il constitue la commande du maître d'ouvrage, à partir de laquelle l'équipe de conception pourra s'engager sur les partis d'aménagement et architectural, sur les coûts, sur le phasage et sur les délais.

Le PATE est le recueil des besoins des utilisateurs, des exigences du maître d'ouvrage et des contraintes du site. Il n'est en aucun cas une contrainte pour l'expression architecturale et les solutions techniques.

Dans tous les cas, les concepteurs exerceront leur latitude de proposition dans le cadre du respect du montant prévisionnel des travaux et dans la recherche d'un coût de fonctionnement optimisé.

L'ambition du programme est de favoriser l'émergence de solutions originales et contrastées, tout en rendant disponible, pour les concepteurs, l'ensemble des informations, des contraintes et des données, avec une bonne fiabilité quant à leur pérennité.

5.2 PERIMÈTRE D'ETUDE OPERATIONNELLE

Le montant des travaux correspond à une restructuration intérieure partielle de mise aux normes. Des améliorations des conditions d'accueil, de lecture et de travail devront être réalisées dans le cadre budgétaire défini par le MOA en lien avec ses représentants.

Le bâtiment sera remis à la direction gestionnaire (DAC) 2 mois avant la réouverture de l'établissement au public, qui doit impérativement avoir lieu avant la fin de l'année 2019.

Le périmètre opérationnel est défini par 3 types d'interventions :

- Les travaux de restructuration : concernent l'espace restreint des sanitaires
- Les travaux d'aménagement : concernent l'espace des bureaux des personnels
- Les travaux de mise aux normes techniques et réglementaires, d'organisation ponctuelle des points d'accueil, finitions : portent sur une assiette plus large.

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL

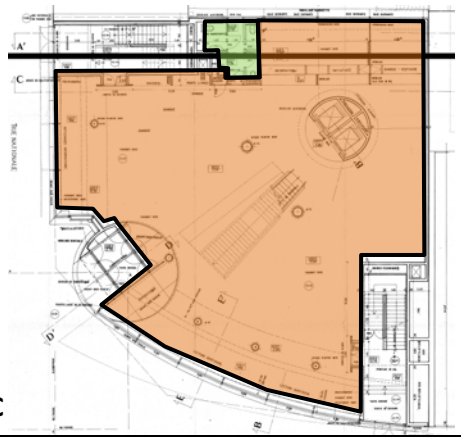


R-1

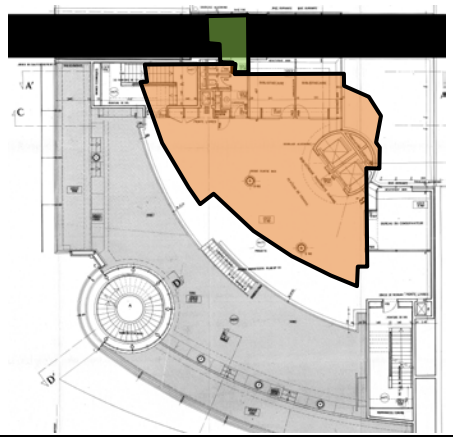
Création de sanitaires p.m.r

Réorganisation des bureaux

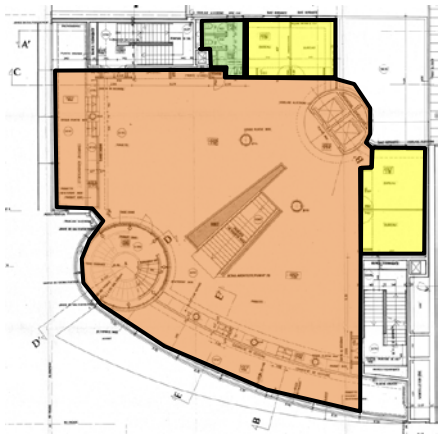
Travaux de mise aux normes et finitions partielles



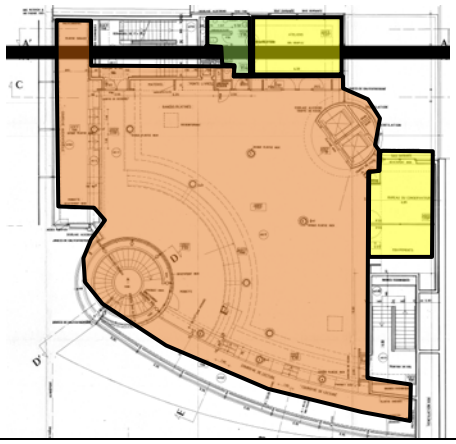
RdC



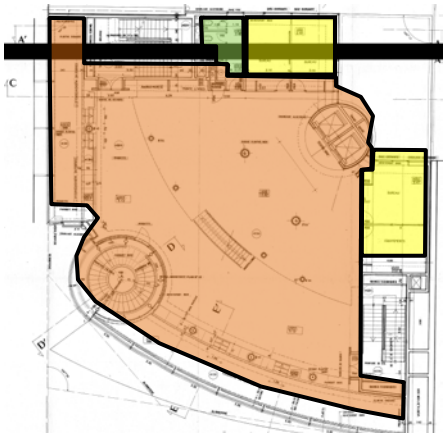
R+3



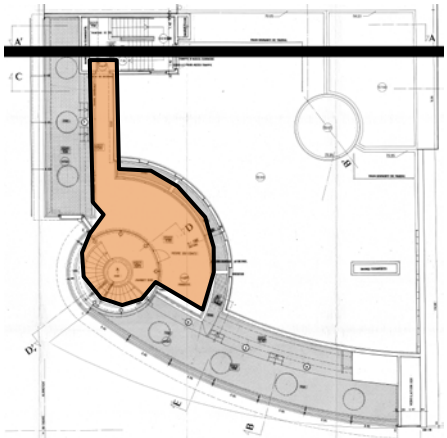
R+1



R+4



R+2



R+5

Travaux de mise aux normes, d'aménagements ponctuels et de finitions	• La mise aux normes électriques du bâtiment • La mise aux normes de la centrale SSI • La mise aux normes et l'amélioration de l'éclairage du RdC au R+5 • Les travaux de mises aux normes d'accessibilité pour les escaliers dédiés au public (main courante, contraste visuel…) • L'amélioration acoustique notamment au RdC (accueil du public) et R+4 - R+5/mezzanine dédiés au jeune public, et l'intervention pour réduire le bruit généré par la ventilation double flux. • La réfection partielle des sols, peinture, et faux-plafonds suivant le budget. • La réorganisation des espaces et des points d'accueil destinés au public
Travaux de restructuration	• Création de sanitaires p.m.r.
Travaux de réaménagements	• Réorganisation des bureaux des Services intérieurs

5.3 OBTENTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Un permis d'aménager à soumettre par le concepteur à la Préfecture de Police sera nécessaire.

5.4 CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES

ORGANISATION DU CHANTIER

Le bâtiment sera non occupé pendant la durée des travaux et le mobilier non fixe sera déménagé et stocké en dehors du site.

Les collections implantées dans les réserves du sous sol seront maintenues. L'accès à un public autorisé s'effectuera par la rue Nationale.

La durée des travaux est estimée à 6 à 8 mois de travaux, hors préparation de chantier.

Une grande attention devra être portée à la protection des aménagements existants conservés (sols, plafonds, mobiliers fixes …)

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le bâtiment est en site urbain et ne bénéficie pas de prolongements extérieurs qui pourraient être utilisés pour le stockage. Le positionnement des installations de chantier devra être étudié par le maître d'œuvre.

RESPECT DES DÉLAIS

Le calendrier prévisionnel de l'opération est le suivant :

- ➔ Notification du marché de maîtrise d'œuvre : mars 2018.
- ➔ Dépôt du dossier d'aménagement : juin 2018
- ➔ Début de travaux : février 2019

La réception des travaux et la remise de l'ouvrage à la DAC est prévue au plus tard en octobre 2019.

RESPECT DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

Le coût travaux hors taxe, indicatif, alloué à cette opération est

de 785 000 euros hors taxe (valeur octobre 2017).

5.5 LIMITES DE PRESTATIONS

SONT COMPRIS DANS LES COÛTS TRAVAUX DE L'OPÉRATION

- ➔ Les travaux tous corps d'état de second œuvre
- ➔ Les installations de chantier et la sécurisation du site durant les travaux,
- ➔ Les dépenses de fluides liées aux travaux,
- ➔ Les travaux d'aménagement des espaces intérieurs ou de remise en état des espaces intérieurs impactés par les travaux.

NE SONT PAS COMPRIS DANS LES COUTS TRAVAUX DE L'OPÉRATION

- ➔ L'achat de mobiliers : banques d'accueil, bureaux, tables, chaises, armoires,
- ➔ Les frais de déplacements et de stockage des objets et matériels exposés,
- ➔ Les frais de réinstallation des objets et matériels après les travaux.
- ➔ La signalétique en lien avec le fonctionnement de la médiathèque (accueil, orientation, affichage)

5.6 DEMARCHE ATTENDUE

LIMITER LES INTERVENTIONS

S'engager dans une réflexion pour limiter les interventions et les impacts sur les aménagements existants, et respecter le périmètre opérationnel s'agissant d'une restructuration partielle touchant tous les niveaux du bâtiment.

PROPOSER PLUSIEURS SCÉNARII

En phase diagnostic, le concepteur proposera plusieurs scénarii définissant des ensembles de travaux cohérents qui seront soumis au Maître d'ouvrage pour arbitrage.

ETUDIER L'IMPLANTATION DU MOBILIER

Il est attendu de l'équipe de Maîtrise d'œuvre d'être force de proposition pour l'implantation du mobilier de la médiathèque, ceci afin de mener à bien :

- L'étude d'éclairement et l'emplacement des prises électriques et informatiques
- Le dossier d'aménagement pour la PP

Les informations concernant le mobilier à implanter (points d'accueil, linéaires d'étagères, tables, chaises etc…) sont données à titre indicatif en annexe du présent document. Ces données pourront être complétées ultérieurement.

RÉFLEXION SUR LE MOBILIER ET LES AMÉNAGEMENTS FIXES

Certains mobiliers fixes existants notamment (banques d'accueil, certaines tablettes de bureau) sont à supprimer et remplacer par du mobilier de catalogue.

D'autres aménagements fixes, conservés devront être restaurés et éventuellement modifiés pour répondre à de nouveaux usages ou simplement s'intégrer dans le nouvel environnement.

Le concepteur devra établir une liste des mobiliers et aménagements fixes précisant ce qui peut être conservé et ce qui doit être déposé dans le cadre de son projet d'aménagement.

ETABLIR UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (CFORTS ET CFAIBLES ET D'ECLAIRAGE EXISTANTES

En l'absence de documents d'ouvrage exécutés, il est attendu de l'équipe de maîtrise d'œuvre l'établissement d'un diagnostic concernant les installations électriques et l'éclairage. Le concepteur devra réaliser le bilan des installations électriques électriques et d'éclairage existantes, et :

- ➔ D'implanter sur les plans de géomètre les prises courants forts et courants faibles existants, les luminaires existants
- ➔ De répertorier avec l'aide des agents de la médiathèque les prises ou appareils hors services
- ➔ De calculer la puissance électrique existante

ETABLIR UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE ACOUSTIQUE

Il est attendu de l'équipe de maîtrise d'œuvre de faire un bilan acoustique des espaces dédiés au public notamment aux niveaux d'accueil du rez-de-chaussée et aux niveaux R+4 et R+5 dédiés à l'accueil du jeune public. Des visites les jours de grande affluence seront nécessaires (samedi) :

- Confort acoustiques des espaces dédiés au public et des espaces bureaux
- Amélioration du confort acoustique en réduisant le bruit généré par la ventilation double flux.

PROPOSER LES DIAGNOSTICS COMPLÉMENTAIRES

Il est attendu de l'équipe de maîtrise d'œuvre d''indiquer au Maître d'ouvrage les diagnostics nécessaires à réaliser par la maîtrise d'ouvrage, le plus en amont possible et au plus tard en phase diagnostic.

INTÉGRER UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION

Avec les utilisateurs

- ✓ Réunions de travail et de présentation

Avec la Mairie du 13ème

- ✓ Présentation éventuelle

5.7 ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE

La maîtrise d'ouvrage de l'opération sera assurée par la Direction de la construction publique et de l'Architecture (DCPA). Elle assure en sa qualité de service constructeur trois responsabilités : elle est direction référente en matière de patrimoine architectural, elle offre un service de maintenance des équipements publics de la Ville et elle exerce la maîtrise d'ouvrage déléguée des équipements publics pour le compte des différentes directions et établissements publics intéressés, en l'occurrence dans cette opération, la Direction des Affaires Culturelles.

La conduite des études et le suivi des opérations sont assurés par le Service Technique de l'Architecture et des Projets de la DCPA.

Se référer à l'organigramme présenté en annexe 1 du CCAP.

6. PROGRAMME ARCHITECTURAL ET FONCTIONNEL

L'objectif prioritaire de cette opération est la remise aux normes techniques et réglementaires de l'établissement. Cette remise aux normes assure à elle seule une amélioration non négligeable du confort du public puisqu'elle joue sur l'éclairage, l'acoustique, l'optimisation du nombre de postes de travail dédiés au public public, l'accueil du public en situation de handicap.

6.1 ENJEUX FONCTIONNELS

Au-delà de cet objectif très concret, les enjeux fonctionnels suivants apportent véritable une valeur ajoutée, puisqu'ils ont vocation à s'adapter aux nouveaux usages du public.

- Requalifier le rez-de-chaussée pour en faire un **véritable lieu d'accueil et de vie**, invitant le public à entrer et à séjourner dans l'établissement. Il s'agit de repenser la distribution de ce niveau et de rendre lisibles les différentes zones : accueil et orientation du public (à remanier), transactions de prêts et retours des documents par automates (à remanier), cafétéria (à créer), consultation de la presse, présentation des collections (à remanier).

- Faire évoluer la **relation entre le bibliothécaire et l'usager** au niveau des postes d'accueil à chaque étage : repositionner les banques d'accueil et traiter leur environnement proche (réseaux, ambiance lumineuse), participer à la réflexion sur l'évolution de l'ergonomie des banques (achats hors opération).

- Contribuer à faire de la médiathèque un **lieu attractif et convivial** en modifiant les ambiances colorées et acoustiques des différents niveaux. Cette intervention sur les espaces sera complétée par le renouvellement du mobilier et l'agencement de salons de lecture (achats hors opération).

- Repenser l'aménagement de la section jeunesse afin de permettre à tous les publics de la petite enfance aux adolescents de **cohabite**r, et créer un **nouvel espace polyvalent** d'animation. Un travail fin sur l'acoustique est nécessaire. Ce travail devra être poursuivi au niveau de la salle d'animation du 5ème étage.

- Réaménager la zone d'accueil des chercheurs au sein de la bibliothèque Marguerite Durand. Il s'agit **d'améliorer le confort de lecture** par le renouvellement du mobilier (achats hors opération) et des luminaires intégrés et de faciliter les consultations en revoyant l'implantation électrique.

- Réaménager les bureaux du personnel dans un souci de **rationalisation de l'espace**.

6.2 ENJEUX OPÉRATIONNELS

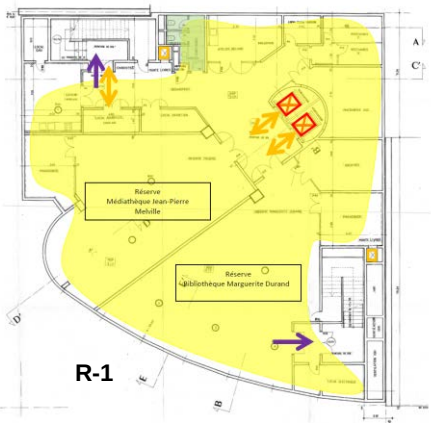
Les enjeux opérationnels de l'opération sont les suivants :

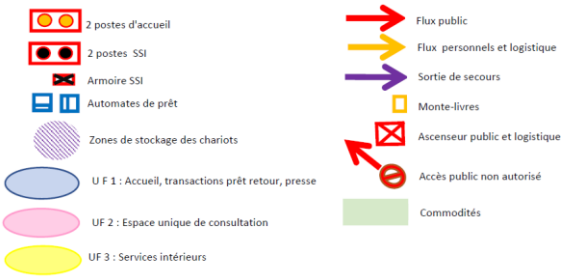
- Assurer la maîtrise des coûts et le respect du planning
- Proposer des solutions concourant à l'atteinte des objectifs environnementaux de la ville de Paris en matière de développement durable
- Favoriser l'économie circulaire et réemploi.

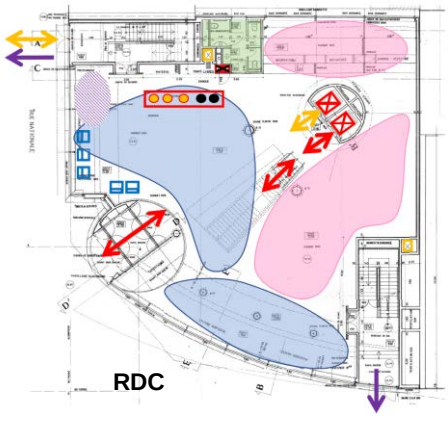
La ville de Paris engage une politique de réemploi et de réutilisation de matériaux et de mobiliers dans le cadre de la restructuration de son patrimoine.

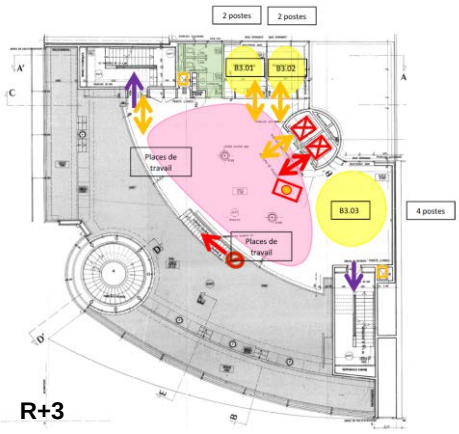
A l'occasion de cette opération, il sera demandé en fonction des interventions d'établir un bilan des matériaux et mobilier qui pourraient être réemployés sur d'autres sites.

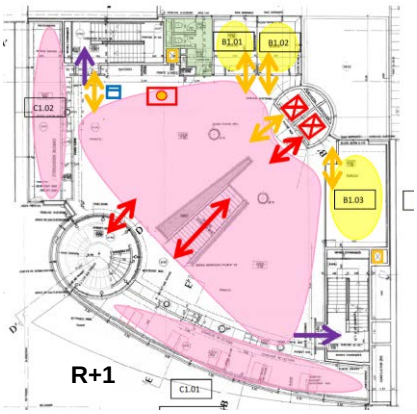
6.3 FLUX ET FONCTIONNEMENT ACTUEL

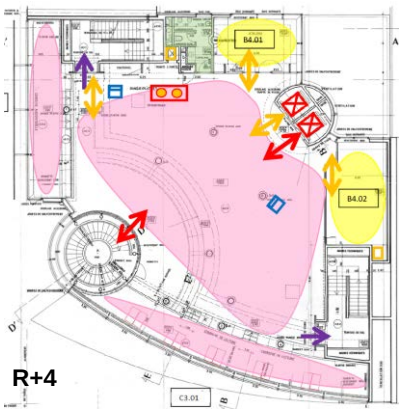


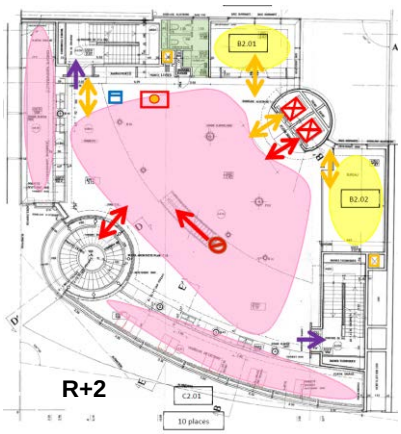


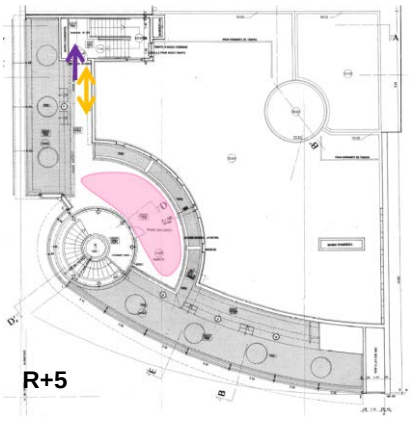












6.4 DEFINITION DES INTERVENTIONS

RÉORGANISER L'ACCUEIL DU PUBLIC AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Le rez-de-chaussée est occupé par plusieurs unités fonctionnelles :

- L'espace d'accueil du public, de transaction prêt/retour et de la presse
- Un espace de collections

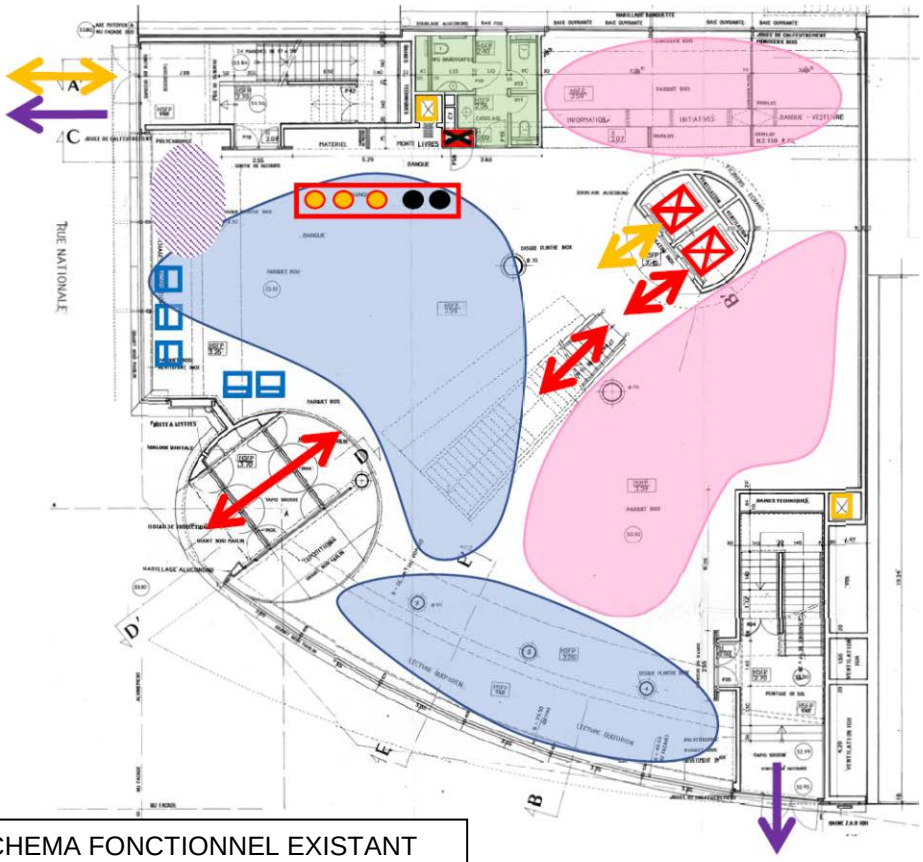
L'espace d'accueil souffre de plusieurs dysfonctionnements et notamment :

- Perception dès l'entréee d'un espace vide non structuré avec une banque d'accueil intimidante pour les nouveaux venus.
- Difficulté pour le public à distinguer le personnel d'accueil du personnel SSI qui partagent une banque d'accueil unique, banque d'accueil qui par ailleurs n'est pas conforme en terme d'accessibilité p.m.r.
- Présence désordonnée d'une grande quantité de chariots destinés au circuit du livre (stockage des ouvrages avant le rangement des ouvrages dans les rayons)

L'objectif de l'opération est de créer un **véritable lieu d'accueil et de vie**, invitant le public à entrer et à séjourner dans l'établissement, sans impacter l'équilibre des collections, en :

- Séparant les fonctionnalités d'accueil et de SSI
- Répartissant plusieurs points d'accueil dans l'espace au lieu d'une banque d'accueil unique (1 poste avec 2 personnes, 1 poste avec 1 personne)

- Améliorant le confort du personnel avec un poste debout à proximité des automates de prêt.
- Structurant un espace chariots/ automates de prêt.
- Créant un espace pause café autour d'un distributeur de boissons avec éventuellement tables et chaises



SCHEMA FONCTIONNEL EXISTANT DU RDC

REPENSER L'ACCUEIL DU JEUNE PUBLIC AUX NIVEAUX R+4 ET R+5

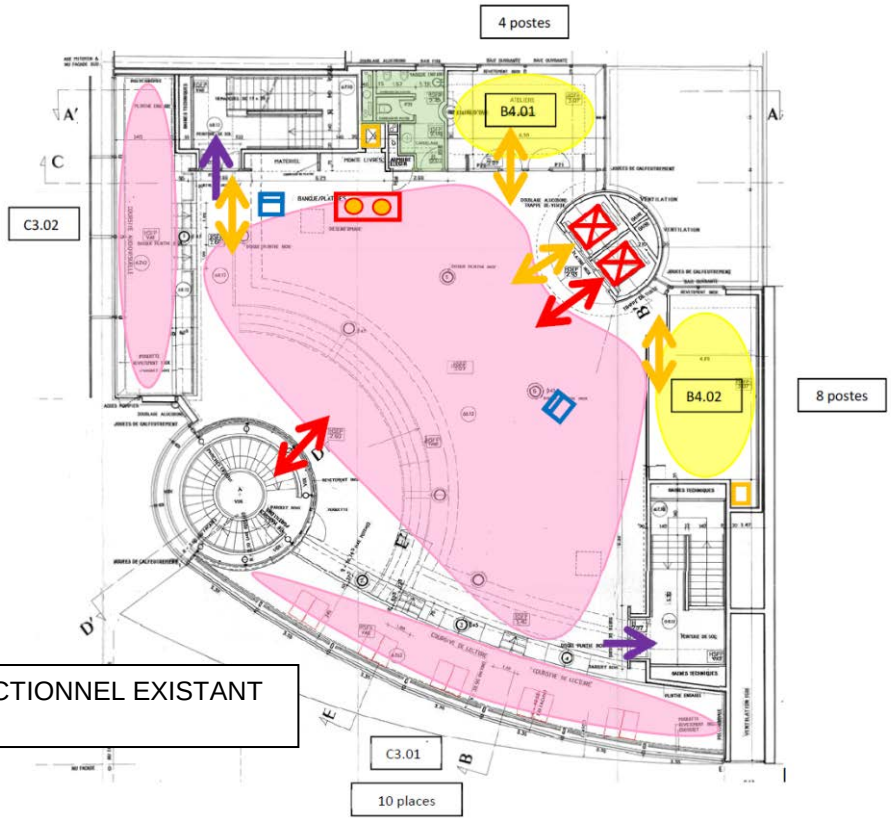
Le niveau R+4 est fréquenté par plusieurs catégories de jeunes publics qui vont de la petite enfance aux adolescents.

La petite enfance est aujourd'hui implantée en position centrale. Un espace dédié aux contes est implanté sur la mezzanine du R+5. Il accueille les jeunes enfants accompagnés de leurs parents.

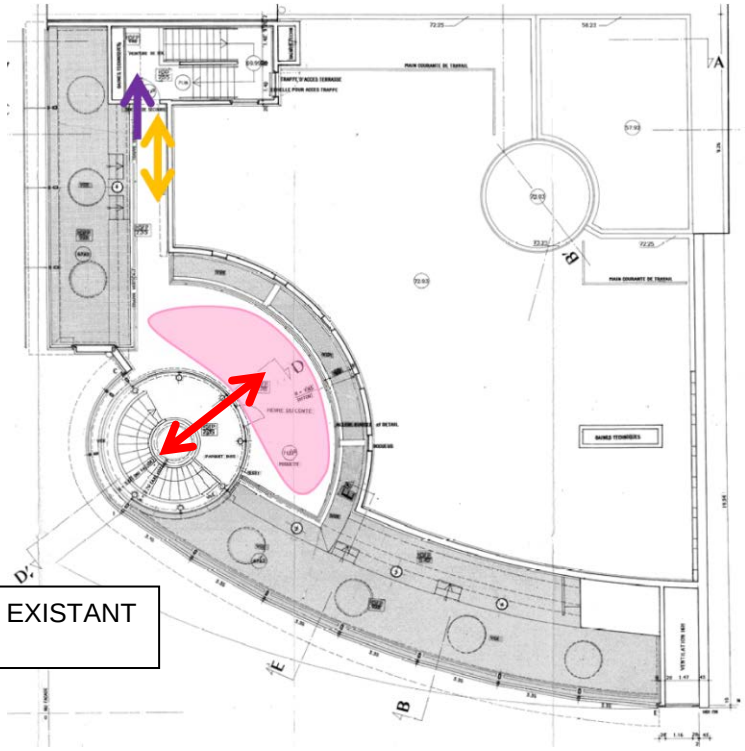
Un des enjeux de l'opération est d'améliorer le confort acoustique en :

- Réorganisant les différents espaces de la section jeunesse
- Travaillant sur l'acoustique des niveaux R+4 et R+5
- Proposant un espace polyvalent fermé en remplacement du bureau B4.01

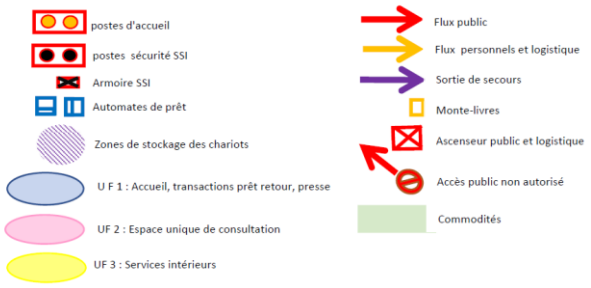
Cet espace polyvalent fermé peut être une alternative à l'espace dédié aux contes implanté au R+5 qui n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.



SCHEMA FONCTIONNEL EXISTANT DU R+4



SCHEMA FONCTIONNEL EXISTANT DU R+5



RÉORGANISER LES BUREAUX DU PERSONNEL

L'ensemble des personnels participe tour à tour aux différentes tâches et au fonctionnement de l'établissement, accueil du public, circuit du livre …De facto, les bureaux sont occupés à 50% du temps.

Avec une augmentation d'effectif d'une personne nécessitant un poste informatisé, liée à l'ouverture jours 6 sur 7 dont le dimanche et la suppression d'un bureau au R+4 au profit de 'un espace polyvalent dédié au jeune public, les bureaux dédiés à la médiathèque Melville devront être réorganisés pour s'adapter.

Il appartient au concepteur de proposer un aménagement des bureaux des personnels en prévoyant :

- D'implanter du mobilier neuf en remplacement des tables sur mesure.
- D'implanter les prises de courant fort et courant et de courant faible nécessaires par poste de travail.

La répoartition des postes est définie ci-après :

Répartition par niveau

Localisation		Personnel Effectif total	Médiathèque Jean-Pierre Melville	Bibliothèque Marguerite Durand
Médiathèque Jean-Pierre Melville	R-1			
	RDC			
	R+1	11	11	
	R+2	14	14	
Bibliothèque Marguerite Durand	R+3	8		8
Médiathèque Jean-Pierre Melville	R+4	10	10	
	R+5			
	Total	**43**	**35**	**8**

Répartition par bureaux

UF	Unités fonctionnelles	Nombre de postes	Programme en m2 surface utile	R-1	RdC	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
UF3	**Gestion/Administration et bureaux des personnels**									
	B1.01 - Direction	1	12			12				
	B1.02 - Adjoint Direction + secrétariat	2	13			13				
	B1.03 - Personnel	8	30			30				
	B2.01 - Personnel	7	25				25			
	B2.02 - Personnel	7	30				30	12		
	B3.01 - Personnel	2	12					13		
	B3.02 - Personnel	2	13					30		
	B3.03 - Personnel	4	30							
	B4.01 - Personnel supprimé									
	B4.02 - Personnel	10	30						30	
	TOTAL	**43**	**195**	**0**	**0**	**55**	**55**	**55**	**30**	**0**

BILAN DES SURFACES PAR UNITÉ FONCTIONNELLE

UF	Unités fonctionnelles	Programme en m2 surface utile	R-1	RdC	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
UF 1	**ACCUEIL DU PUBLIC, TRANSACTION PRÊT RETOUR , ACTUALITÉS**	**429**		**429**					
	Accueil/ Orientation / Transactions Espace Convivialité/ Presse/ Actualités	418		418					
	Commodités	11		11					
UF2	**ESPACE UNIQUE DE CONSULTATION**	**1788**		**130**	**447**	**471**	**137**	**496**	
	Espace adulte Jean-Pierre Melville	130		130					
	Espace adulte Marguerite Durand	1039			439	463	137		
	Espace jeunesse et famille	595						488	107
	Commodités	24			8	8		8	
UF3	**SERVICES INTERIEURS**	**786**	**559**		**79**	**55**	**63**	**30**	
	Gestion/ administration	24			24				
	Traitement du livre	451	451						
	Logistique								
	Bureaux des personnels	195			55	55	55	30	
	Espace de repos, sanitaires	56	48				8		
	Locaux Techniques	60	60						
	TOTAL SURFACES	**3003**	**1118**	**1118**	**1052**	**1052**	**400**	**1052**	**107**

SURFACES DÉDIÉES AUX BUREAUX ET RÉPARTITION DES POSTES DE TRAVAIL (UF3)

L'établissement comportera 9 bureaux répartis du R+1 au R+4 pour effectif total de 43 personnes :

- Pour la médiathèque Jean-Pierre Melville :
  - ➔ 6 bureaux dont 2 pour la Gestion / Administration implantés au R+1
- Pour la bibliothèque Marguerite Durand :
  - ➔ 3 bureaux (dont 1 « ouvert ») implantés au R+3/mezzanine

RESTRUCTURER LES SANITAIRES

À ce stade, l'hypothèse d'aménagement à prendre en compte par le concepteur, afin de ne pas pénaliser les surfaces des collections et les espaces dédiés au public est la suivante :

- ➔ Sur chaque niveau de l'établissement accessible au public sera implanté un sanitaire p.m.r.

De ce fait l'hypothèse actuelle est de rester dans l'emprise actuelle des sanitaires et d'en réduire le nombre.

Sanitaires dédiés au public

5 sanitaires sont dédiés au public dont 3 p.m.r. Le sanitaire situé au R+4 comporte une cuvette adaptée aux jeunes enfants de maternelle et d'une table à langer.

Localisation		Nombre de sanitaires	Public		
			Nombre de sanitaires	Nombre de sanitaires p.m.r.	Nombre de sanitaires maternelle
Médiathèque Jean-Pierre Melville	R-1	2			
	RDC	3	3	1	
	R+1	1	1	1	
	R+2	1			
Bibiliothèque Marguerite Durand	R+3	1			
Médiathèque Jean-Pierre Melville	R+4	2	1	1	1
	R+5				
	Total	**10**	**5**	**1**	**1**

Sanitaires dédiés au personnel

4 sanitaires sont dédiés au public dont 2 p.m.r.

Localisation		Nombre de sanitaires TOTAL	Personnel	
			Nombre de sanitaires	Nombre de sanitaires p.m.r.
Médiathèque Jean-Pierre Melville	R-1	2	2	
	RDC	3		
	R+1	1		
	R+2	1	1	1
Bibiliothèque Marguerite Durand	R+3	2	1	1
Médiathèque Jean-Pierre Melville	R+4	1		
	R+5			
	Total	**10**	**4**	**2**

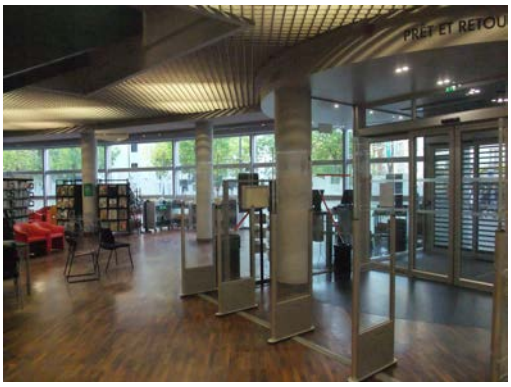
OFFRIR DES POSTES DE TRAVAIL AU PUBLIC EN FAUTEUIL ROULANT

Du fait de la morphologie du bâtiment, les espaces implantés en contrebas des plateaux centraux ou coursives ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant . Cette disposition ne pouvant être modifiée, les équipements proposés sur les coursives (postes de travail , multimédia …) seront mis à disposition sur les plateaux centraux.

Il appartient au concepteur d'intégrer cette réflexion à son projet d'aménagement.

ENGAGER UNE RÉFLEXION SUR L'ÉCLAIRAGE ET SA MAINTENANCE

Autrefois réalisée annuellement par une entreprise extérieure, la maintenance des luminaires au travers de la résille du faux-plafond de manipulation délicate et dans les espaces de grande hauteur, s'effectue depuis plusieurs années en régie par les Services de la Ville. Les Services rencontrent des difficultés de maintenance (appareils obsolètes, difficulté d'accès)



Les ampoules de certains points lumineux ne sont pas remplacées, ce qui génère un inconfort visuel pour les usagers et pour le personnel ainsi qu' une non conformité d'éclairement relevée dans les rapports d'accessibilité.

Le dispositif d'éclairage actuel est constitué par 3 types d'ambiance lumineuse :

- Un éclairage **diffus** localisé dans les bureaux et les espaces centraux de consultation. Cet éclairage est généré par des luminaires fluorescents fixés au plafond en béton brut peint. L'éclairage se fait au travers du faux-plafond en résillle métallique.
- Un éclairage **ponctuel** localisé dans les zones comportant un faux-plafond plâtre, notamment en bordure des façades, des sous-faces de mezzanines, de l'escalier hélicoïdal. Cet éclairage est généré par des spots encastrés.
- Un éclairage **architectural** soulignant les décaissés arrondis du plafond plâtre du dernier niveau du bâtiment, initialement de teinte bleue.

Eclairage diffus

Conçu pour générer un éclairage diffus et homogène, cet éclairage ne remplit plus ses objectifs (zones d'ombres).

Il est demandé au concepteur de réfléchir aux solutions qui permettraient de :

➔ restituer l'ambiance lumineuse initiale en proposant plusieurs scénarios permettant au Maître d'Ouvrage de statuer.

Ces scénarios devront aborder l'ensemble des points liés à la problématique de l'éclairement et de la maintenance, à savoir :

➔ La durée de vie des leds qui minimise la fréquence de la maintenance.

➔ La révision du faux-plafond existant ou son remplacement éventuel partiel par des modèles récents dont la maintenance serait plus aisée.

➔ La mise en place de matériau acoustique dans certains espaces notamment au rez-de-chaussée et au niveaux R+4 et R+5 dédiés au jeune public.

➔ La balance financière entre ces différents éléments

L'éclairage final doit être uniforme et permettre la modification des aménagements intérieurs.

Eclairage ponctuel

Constitué à l'origine par des spots encastrés, l'éclairage ponctuel pourrait être restitué par des spots dans les zones de hauteur sous plafond standard. Le choix des spots doit s'attacher à une maintenance aisée par les Services de la Ville

Dans les autres zones de grande hauteur sous plafond, une réflexion sera menée pour :

- Implanter des luminaires dont le changement des ampoules est physiquement réalisable par des moyens simples (suspentes, éclairage indirect des faux plafonds de grande hauteur…)

Eclairage architectural

Conçu pour créer une ambiance lumineuse qui souligne la partie haute du bâtiment et le magnifie, cet éclairage n'est plus entretenu.

- Des alternatives devront être proposées pour retrouver une ambiance lumineuse remplissant la même fonction.

.

RÉFLEXION SUR LE MOBILIER ET LES AMÉNAGEMENTS FIXES

Certains mobiliers fixes existants notamment (banques d'accueil, certaines tablettes de bureau) sont à supprimer et remplacer par du mobilier de catalogue pour permettre les modifications fonctionnelles envisagées dans le programme.

Le concepteur exercera son expertise dans ce domaine pour définir les mobiliers et aménagements fixes qu'il conviendra de conserver. Ces aménagements restent en effet d'une grande qualité de dessin et de réalisation. Ils devront pouvoir être intégrés avec des modifications ou s'intégrer tels quels dans le projet d'aménagement.

Le concepteur établira une liste des mobiliers et aménagements fixes précisant :

- ➔ Ceux qui doivent être conservés tels quels
- ➔ Ceux qui peuvent être conservés en les restaurant
- ➔ Ceux qui doivent être déposés pour permettre le projet d'aménagement.

Cette liste sera accompagnée de :

- Préconisations pour restaurer le mobilier endommagé
- Une estimation du coût des ces interventions

7. PROGRAMME TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

7.1 GÉNÉRALITÉS

Le programme technique synthétise les exigences techniques du Maître d'Ouvrage, à partir desquelles l'équipe de conception pourra s'engager sur les partis d'architecture et d'aménagement, sur les coûts, sur le phasage et sur les délais.

DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

D'une manière générale, tous les équipements et les solutions techniques devront être conformes à l'ensemble de la réglementation française en vigueur au moment de la réalisation et, notamment les éléments listés ci-après (liste non exhaustive).

Dans le cas où un critère issu de l'un de ces textes s'avérerait en contradiction avec un critère déduit d'un autre de ces textes, le critère le plus contraignant sera retenu. Le Maître de l'Ouvrage souhaite que l'ensemble des matériaux de construction et techniques de mise en œuvre ait fait l'objet d'avis techniques du CSTB.

TEXTES RÉGLEMENTAIRES GÉNÉRAUX

- Le Code de l'Urbanisme ;
- Le Code de la Construction et de l'Habitat ;
- Le Code de la Santé Publique ;
- Le Code du Travail ;
- L'arrêté du 25 juin 1980 modifié, dispositions générales du règlement de sécurité applicable à tous les types d'établissement ;
- Les arrêtés types relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ;
- La réglementation relative à l'accessibilité pour tous ;
- La réglementation des installations classées ;
- La Réglementation des ERP ;
- Le Règlement sanitaire Départemental.

PRINCIPAUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- les normes françaises homologuées par l'Afnor et de l'UTE, y compris celles qui ne sont pas rendues obligatoires et les directives de la CEE ;
- *Norme AFNOR NF Z40-010. Prescriptions de conservation des documents graphiques et photographiques dans le cadre d'une exposition*, Saint-Denis, AFNOR, 2002, 49 p.
- les Documents Techniques Unifiés (DTU) et leurs cahiers des clauses spéciales ;
- le répertoire des ensembles et éléments fabriqués (REEF),

- les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S. - D.T.U.) (circulaire du 25 juin 1987 du Ministre Délégué à l'Économie et aux Finances) et notamment
  - le fascicule n° 62 (approuvé par décret du 23 mars 1993) relatif aux "règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil",
  - les Cahiers du CSTB,
- les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux.

PRINCIPAUX DOCUMENTS TECHNIQUES DE RÉFÉRENCE DU MAITRE D'OUVRAGE

- Plan-Climat 2012
- Schéma directeur d'accessibilité
- Cahier des prescriptions techniques et environnementales à destination des maîtres d'oeuvre
- CCTP DSTI – Câblage courant faible Informatique / Téléphone
- CCTPA DPP – Cahier des charges portant sur l'installation de tout système de détection d'intrusion destiné à être raccordé au Centre de Veille Opérationnelle

Nota :

Ces documents ne sont pas exhaustifs. En cas d'exigences contradictoires, c'est la plus contraignantes qui sera retenues.

7.2 EXIGENCES TECHNIQUES GÉNÉRALES

La restructuration partielle de la médiatèque Melville doit être l'occasion de moderniser ses équipements techniques et leur gestion pour :

- Améliorer le confort du public ;
- Améliorer les conditions de travail des personnels ;

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS

Le projet doit mettre en application les prescriptions et les préconisations indiquées dans le cahier des charges de la Ville de Paris, par le biais du « Schéma directeur d'accessibilité des bâtiments publics » élaboré par la DCPA, et prendre en considération les incidences financières de ces aménagements spécifiques. Néanmoins, dans la perspective d'une économie de moyens, la nouvelle réglementation parue fin 2014 pourra être mise à profit pour simplifier les prescriptions et proposer des solutions innovantes.

Les bâtiments doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap tant pour les espaces publics que pour les locaux du personnel.

SÉCURITÉ INCENDIE

Le classement de l'établissement demeurera inchangé . La médiathèque est un ERP de 4ème catégorie de type S, susceptible de recevoir un effectif de 300 personnes.

Elle dispose des installations techniques et de sécurité suivantes :

- Un système de sécurité incendie SSI de catégorie A avec un équipement d'alarme de type 1.

- Un éclairage de sécurité par blocs autonomes
- Un système de désenfumage mécanique du rez-de-cahussée au 3ème étage
- Un système de ventilation naturel par 3 exutoires au 4ème et au 5ème étage.
- 2 RIA en sous-sol
- 2 agents SSIAP 1 et 2 lors de l'ouverture du public

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

La démarche environnementale à mettre en place pour ce projet s'appuiera sur les 5 thèmes environnementaux suivants :

1. Gestion de l'énergie
2. Entretien et maintenance
3. Qualité d'usage (qualité de l'air, confort acoustique et visuel)
4. Choix des matériaux et énergie grise
5. Chantier à faibles nuisances

L'équipe de maîtrise d'œuvre procèdera à une analyse environnementale précise afin de justifier ses choix techniques dans le respect des cibles environnementales exigées par le maitre d'ouvrage.

CONFORT ACOUSTIQUE

Des dispositions sont à mettre en œuvre afin de proposer une ambiance acoustique adaptée aux espaces sensibles et très sensibles par rapport aux nuisances intérieures (dans les sanitaires, etc.) et dans les espaces dont été soulignés les problèmes acoustiques (le rez-de-chaussée et la section jeunesse au R+4 et la mezzanine du R+5)

La maîtrise d'ouvrage sera particulièrement attentive au confort acoustique offert les espaces ouverts au public où les nuisances sont les plus importantes.

- ***Création d'une qualité d'ambiance acoustique adaptée aux différents locaux***

En dehors du dispositif du faux plafond en résille métallique qu'il est demandé au concepteur de restituer, certaines pièces nécessiteront cependant la pose d'un faux plafond acoustique, notamment l'espace polyvalent situé de la section jeunesse ou les bureaux des personnels. Il sera réalisé à l'aide de dalles démontables, permettant une maintenance aisée. Les procédés de flocage sont proscrits. Ces faux-plafonds permettront d'absorber des fréquences élevées, dans un souci de confort.

Les faux plafonds seront toutefois limités aux zones les rendant indispensables. Les autres espaces en seront dépourvus, afin d'améliorer l'inertie du bâtiment.

L'ensemble des revêtements doit répondre à un souci acoustique important et présenter un très bon niveau d'absorption notamment des fréquences élevées (mur, sol, plafond).

L'équipe de maîtrise d'œuvre devra justifier le choix de l'ensemble des équipements techniques en prenant en compte leurs performances au niveau acoustique.

- ***Performances à atteindre***

De manière générale, et sous réserves des contraintes liées à l'existant et notamment à la structure ainsi qu'au respect de l'architecture existante, les locaux devront dans toute la mesure du possible :

- être à l'abri de phénomènes de réverbération acoustique, à calculer en fonction des proportions, des volumes et des matériaux de revêtements (temps de réverbération).
- être protégés des bruits intérieurs (circulation, hall d'entrée, locaux bruyants, équipements techniques…).

Les matériaux utilisés pour le traitement acoustique seront compatibles avec la sécurité incendie, les activités, la qualité de l'air, l'entretien et la maintenance.

De même, les performances d'affaiblissement acoustique des cloisons seront un critère important de choix.

- ***Isolement par rapport aux bruits aériens***

Les valeurs d'isolement des locaux s'entendent toutes parois comprises (cloisons, porte,…).

Il s'agit notamment des isolements acoustiques normalisés Dn AT, exprimés en décibels A, à obtenir vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission in situ.

En particulier, les valeurs suivantes, pour les locaux cloisonnés, sont les valeurs minimales à respecter :

Local d'émission / Local de Réception	Salles de travail, bureaux, atelier multimedia	Espace polyvalent	Bibliothèque	Cage d'escalier	Circulation horizontale	Accueil sanitaires
Bibliothèque	50	60	50	43	30	50
Espace polyvalent	60	-	60	50	40	50
Salles de travail , bureaux, atelier multimédia	50	60	50	43	30	50

L'affaiblissement phonique minimum des blocs portes sera de 35 dB (A).

- ***Isolement aux bruits d'équipement***

Les niveaux de pression acoustique engendrés par les équipements des locaux ne devront pas dépasser les valeurs précisées ci-dessous.

	En continu	**En intermittent**
Niveau de pression acoustique espace polyvalent, accueil, transactions, sanitaires	< ou égal 33 dB (A)	38 dB (A)
Niveau de pression acoustique consultation et collections, petite enfance, atelier multi média, salles de travail, sanitaires	< ou égal 33 dB (A)	38 dB (A)
Niveau de pression acoustique dans les autres locaux	< ou égal 33 dB (A)	38 dB (A)

La conception des locaux techniques tiendra compte :

- du choix de l'emplacement des équipements bruyants afin d'en diminuer la gêne en particulier par la transmission solidienne et aérienne.
- d'une réduction du niveau sonore dans le local par traitement des parois du local.
- de la mise en place des coupures acoustiques solidiennes nécessaires (désolidarisation des structures par socle anti-vibratile et isolement des canalisations par manchons résilients).

▪ ***Temps de réverbération***

- Accueil / convivialité	Tr < ou égal 0,8 s	- Accueil/ convivialité, sanitaires
- Espace de consultation	Tr < ou égal 0,8 s	- Consultation et collections, petite enfance, multimédia, salles de travail, sanitaires
- Services intérieurs	Tr < ou égal 0,8 s	- Direction, Adjoint, bureaux du personnel, Sanitaires, Salles de stockage …

La mise en place de matériaux absorbants pour obtenir ces temps de réverbération est indispensable.

Ceux-ci pourront être mis en œuvre :

- sur les murs.
- en plafond.

CONFORT VISUEL

- ***Assurer un éclairement naturel optimal tout en évitant ses inconvénients (éblouissement)***

L'ensemble des locaux de travail et des espaces consultation bénéficieront d'un bon apport de lumière naturelle. De même, une vue sur l'extérieur devra être assurée pour l'ensemble de ces locaux.

Toutefois les concepteurs veilleront, par une disposition architecturale adéquate ou par des éléments techniques de protection solaire à supprimer les rayonnements directs :

- dans les bureaux afin d'éviter l'éblouissement des postes de travail,
- dans les espaces de consultation, les réserves afin de permettre la bonne conservation des collections.

L'éclairage naturel en second-jour sera limité autant que faire se peut, à l'exception des circulations.

En phase AVP, des simulations de Facteur Lumière du Jour et des calculs d'autonomie en éclairage naturel devront être réalisées sur la totalité des espaces à occupation prolongée (bureaux).

Les objectifs de FLJ à atteindre sont les suivants :

- FLJ ≥ 2% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, dans 80% des locaux concernés (en surface),
- FLJ ≥ 1,5% pour 80% de la surface d'étude pour les 20% restants (en surface).

L'autonomie lumineuse en éclairage naturel est le nombre d'heures annuelles (sur une plage horaire définie : de 9 h à 18 h) qui atteindront une consigne d'éclairement donnée (300 lux) en un point d'un local grâce à la lumière naturelle seule. L'avantage de l'autonomie lumineuse par rapport au FLJ est qu'elle prend en compte tous les types de ciel car son calcul (par simulation uniquement) est basé sur des données météorologiques.

À titre indicatif, on considère généralement que, pour un éclairement requis de 300 lux, la performance en éclairage naturelle est:

- Médiocre lorsque la valeur moyenne de l'autonomie est comprise entre 40 et 50%.
- Satisfaisante lorsque la valeur moyenne de l'autonomie atteint ou dépasse 50%.
- Très Satisfaisante lorsque la valeur moyenne de l'autonomie atteint ou dépasse 65%.

Les objectifs de performance pour un éclairement intérieur de 300 lux sont les suivants :

- valeur cible : 65%
- valeur limite : 55%

- ***Mettre en place un éclairage artificiel confortable***

Des précisions seront apportées sur la manière dont seront éclairés les espaces intérieurs en matière d'éclairage artificiel : type de source, économies d'énergie, résistance mécanique et sécurité électrique, indice de rendu de couleurs IRC, température de couleur.

Les niveaux d'éclairement suivants devront être respectés :

- 200 lux : hall, dégagement, sanitaires, vestiaires personnel, réserves
- 250 lux : Bureaux, tisanerie, détente, locaux de stockage, locaox techniques et de service, local entretien, local poubelles
- 300 Lux : atelier multimédia, salle de travail
- 400 lux : espaces collection et consultation, polyvalent, personnel, ateliers d'activités,
- 500 lux : éclairement ponctuel sur banques d'accueil et tables de travail (public et personnel)
- 700 lux : éclairement ponctuel (exposition)

Les températures de couleurs et les Indices de Rendus des Couleurs devront être satisfaisants:

- Tc supérieure ou égale à 3000K
- IRC supérieur ou égale à 80

CONFORT THERMIQUE ET HYGROMÉTRIQUE

- ***Installations techniques***

Concernant la problématique de la ventilation double flux, le concepteur devra se rapprocher des préconsations de la STGEC

- ***Exigences de résultats***

Les exigences à atteindre dans l'ensemble des locaux, sous réserves des contraintes liées à l'existant et dans le respect du concept énergétique développé dans le chapitre suivant, sont les suivantes :

- ***Température hiver :***
  - 19°C pour les locaux d'activités (accueil, transaction/prêt, espace de consultation et de travail, et 17°C minimum dans les locaux secondaires (sanitaires, locaux ménage,..) et les circulations,

Si ces conditions ne peuvent être respectées, des variations plus larges pourront être envisagées dans le respect des maxima supportés par les collections et sous réserve d'un étalement dans le temps des variations.

- ***Température été :***
  - non contrôlée

Par ailleurs la conception des équipements devra prendre en compte les recommandations suivantes :

- Le fractionnement des réseaux devra permettre la possibilité d'interrompre la distribution sur certaines parties de l'installation (Par zones fonctionnelles : espaces d'exposition, espaces polyvalents, administration et locaux de services, etc..) des vannes d'isolement, d'équilibrage et de vidange seront implantées au départ de chaque antenne ainsi qu'au raccordement de chaque émetteur, batterie, échangeur, etc.., afin de faciliter l'isolement d'un tronçon de réseau ou un émetteur à changer sans perturber le fonctionnement global de l'installation,
- On privilégiera l'implantation des équipements secondaires tels que vannes de régulation, clapets étanches, etc. dans les gaines techniques afin de faciliter la maintenance sans gêner les usagers,
- Les diffuseurs, grilles et bouches seront positionnés en fonction des critères suivants :
  - vitesse résiduelle inférieure à 0,15 m/s en hiver et 0,25 m/s à vérifier avec RFR pour demande HQE) en été au niveau de la zone de confort dans le local,
  - balayage de l'ensemble du local,
  - positionnement des extractions au niveau des points de pollution spécifique,
  - Esthétique selon existant et projet de l'architecte (position des diffuseurs plafonniers)
- Une attention particulière sera apportée aux nuisances sonores, notamment dans les locaux de travail et les espaces d'exposition et polyvalents : équilibrage soigné de l'installation, non transmission des bruits de moteurs par l'intermédiaire des réseaux aérauliques,
- le prélèvement de l'air sera orienté conformément à la réglementation.

SIGNALÉTIQUE

- ***Signalétique statique***

L'ensemble de la signalétique de sécurité ainsi que celle nécessaire à l'identification des locaux et à l'orientation dans le bâtiment doit être mise en œuvre.

Les concepteurs proposeront un dispositif facilement démontable et modifiable suivant des principes simples et économiques afin de permettre d'adapter la signalétique aux modifications qui pourraient intervenir ultérieurement dans la localisation des fonctions et l'affectation des locaux. Ce dispositif devra être résistant et pérenne.

Ses intitulés explicites aux caractères simples seront dans une gamme de couleurs d'un bon confort visuel. La signalétique est apposée à une hauteur aisément lisible. Elle comprend :

- Les plaques indiquant les services et les noms dans les différents espaces de travail et les espaces d'accompagnement et de services,
- L'indication des locaux de support tels que les sanitaires par exemple.

ENTRETIEN MAINTENANCE

Les matériaux et les systèmes constructifs seront choisis en raison de leur durabilité. Elle conditionne d'une part les taux d'indisponibilité des équipements et le coût d'intervention de dépannage, et d'autre part les coûts et les fréquences des grosses opérations de maintenance ultérieures.

Le cycle des interventions éventuelles de maintenance pourra être demandé par le maître d'ouvrage dès l'AVP.

Les composants du clos-couvert complémentaires à l'existant et leur mise en œuvre garderont leurs caractéristiques sur des périodes longues, qui seront précisées par la maîtrise d'œuvre, en aide à la décision.

Le changement du filtre des CTA doit pouvoir se faire facilement (accessibilité aisée).

Les objectifs principaux seront :

- De permettre une gestion anticipée des coûts d'exploitation et de maintenance.
- De susciter une réflexion en termes de coût global pour le choix des options techniques retenues.
- De permettre au gestionnaire de planifier des actions de formation éventuelles des personnels en charge de la gestion et maintenance.

Il est donc demandé aux concepteurs de rechercher systématiquement des solutions architecturales et techniques visant à minimiser les frais d'exploitation. Et ce, par un entretien le plus réduit possible, par la facilité de remise en état et de réaménagement éventuels, et par la minimisation des dépenses énergétiques globales.

Les parties difficilement accessibles devront pouvoir être entretenues à un coût raisonnable, voire même être conçues pour ne pas nécessiter d'entretien.

Les équipements situés en zone accessible au public, et en particulier les sanitaires, seront réalisés de manière à faciliter leur entretien et à limiter les possibilités de dégradation (appareils encastrés et solides, peinture anti-graffittis, etc…).

L'exploitation et la maintenance des équipements mis en place devront être facilités par :

- L'isolation des éléments susceptibles d'être remplacés (vannes, repérages de circuits, …) et redondance pour la distribution des énergies (électricité, génie climatique,) afin d'assurer la continuité de service,

- Un accès aisé aux équipements (accès aux filtres des terminaux de soufflage par exemple),
- Une standardisation des matériels et accessoires.

Tous les éléments techniques, les réseaux, les organes de coupure etc.., devront de préférence pouvoir être entretenus par le personnel et visités depuis les circulations des services qu'ils desservent (permettant une intervention sans gêner le fonctionnement des activités)

L'ensemble des appareils et équipements nécessitant un entretien fréquent sera uniformisé tant que possible afin de réduire les coûts. Il s'agit en particulier des appareils d'éclairage, des revêtements et des finitions.

La conception des espaces doit prendre en compte les possibilités d'évolution du cloisonnement et des affectations, en offrant une flexibilité interne des locaux, définie par sa capacité à permettre de modifier aisément la distribution interne.

Cette faculté reposera notamment sur :

- Une possibilité de modification des cloisonnements qui pourront être adaptés à moindre coût et sans travaux lourds à l'évolution des affectations, sans atteinte à la structure même du bâtiment,
- Une indépendance du cloisonnement et de toute innervation technique (fluides et réseaux) ou installation fixe du bâtiment,
- Une disposition judicieuse des équipements techniques ou espaces « servants » inamovibles (locaux techniques, sanitaires, circulations verticales, …).
- Ces conditions de flexibilité et d'adaptabilité du bâtiment ne devront pas être remplies au détriment du fonctionnement initial ou de l'habitabilité des locaux concernés. Les solutions techniques simples seront privilégiées.

7.3 EXIGENCES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES PARTICULIÈRES

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

- ***Produits de construction Limitant les impacts sanitaires***

Le choix de matériaux sains sera exigé tant pour les produits de construction que pour les matériels, le mobilier et les revêtements de surfaces (murs, sols, plafonds). Une vigilance accrue par rapport aux produits risquant d'aggraver la pollution intérieure (Composés Organiques Volatils) sera de mise.

Le choix des matériaux sera fait en prenant en considération leurs émissions de polluants dans l'air intérieur du bâtiment, pendant et après la mise en œuvre.

Pour assurer la santé et le confort olfactif des usagers du bâtiment, il faut limiter l'utilisation de revêtements risquant de dégager des composés organiques volatils, formaldéhydes et phtalates, comme les revêtements de sols en PVC, les revêtements muraux vinyliques, les peintures en phase solvant. On utilisera de préférence du linoléum (sauf dans les pièces humides) ou du caoutchouc.

Le concepteur devra privilégier les produits de classes A+ (très peu d'émissions) et A (Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils). Les produits de classe C (niveau d'émissions élevé) ne seront pas admis.

La pose des revêtements de sols souples doit être effectuée à l'aide d'une colle agréée par le fabricant de revêtement de sol et possédant la classification EC1Plus du label

allemand GEVEMICODE ou à défaut présentant des émissions inférieures à 60 µg/m3 (COVT après 28 jours).

Tout panneau de bois (à particules, contreplaqués ou panneaux de fibres) utilisé à l'intérieur devra se situer dans la classe d'émissions E1 pour le formaldéhyde.

Les peintures employées seront en phase aqueuse sans solvants avec pigments minéraux sans métaux lourds. Elles auront l'écolabel européen ou un label environnemental au moins aussi contraignant, et seront conformes à la directive 2004/42/CE, exigences 2010 pour la réduction des COV. La peinture d'impression ou la peinture blanche aura une teneur en COV inférieure à 1 g/litre.

Les faux-plafonds répondrons aux niveaux d'émissions E1 (EN 717-1:2004) selon la norme NF EN

13964 – 2002.

Pendant la phase chantier, le concepteur devra veiller au respect des préconisations environnementales et réaliser des VISA sur l'étiquetage des matériaux.

- ***Cloisonnements***

Les cloisons constituant des sanitaires seront traitées contre l'humidité (cloison étanches).

Les cloisons mises en œuvre répondront aux exigences acoustiques. Elles seront aisément démontables afin de garantir la flexibilité des espaces.

- ***Serrurerie***

Les Maîtres d'œuvre devront prévoir l'ensemble des ouvrages métalliques et notamment :

- les mains courantes,
- les gardes corps,
- les grilles de ventilation, aluminium avec métal déployé à l'intérieur et lamelles pare pluie à l'extérieur, avec grillage anti-insectes
- les trappes de regards en tôle galvanisée

Tous les éléments métalliques mis en œuvre à l'extérieur sont galvanisés et/ou laqués.

Les patères, les garde-corps, les mains-courantes, etc. sont extrêmement robustes et solidement ancrés dans les maçonneries ou sur une lisse métallique

- ***Revêtements de sol***

Les performances des revêtements de sols exigées sont précisées dans les fiches par local.

Les espaces recevant du public (accueil, espaces d'exposition, espace polyvalent, circulation propre aux circuits de visite...) recevront un revêtement de sol résistant au trafic intense, aux chocs, poinçonnements liés aux montages et démontages réguliers. Ils seront facilement nettoyable. Ce revêtement ne devra pas être glissant afin d'éviter les éventuelles chutes des visiteurs.

Un revêtement textile sera prévu dans les bureaux.

Les sanitaires recevront un sol en carreaux de grès cérame.

- ***Revêtements muraux***

Les revêtements muraux seront décoratifs et répondront aux exigences suivantes :

- Exigences de sécurité incendie,
- Exigences acoustiques,
- Exigences de durabilité et de facilité de maintenance.

Les murs intérieurs des sanitaires seront recouverts de faïence.

- ***Plafonds – faux plafonds***

Une des hypothèses est que les espaces d'acceuil et de consultation, reçoivent des faux-plafonds de type résille métallique soit en conservation de l'existant, soit avec une nouvelle résille, avec un matériau acoustique fixé sous le plancher haut des différents niveaux.

Il sera prévu un faux-plafond en bac perforés dans les sanitaires.

Des faux-plafonds en fibre minérale acoustiques seront prévus dans les espaces bureaux et dans les circulations.

L'accessibilité aux cheminements techniques doit être aisée et simple.

Éclairage

Dès la phase diagnostic, une description sur la stratégie prévue pour la réduction des consommations d'éclairage artificiel est attendue (favoriser l'éclairage naturel des tous les locaux, gestion de l'éclairage artificiel adaptée aux usages…).

Toute solution favorisant les économies d'énergie devra être étudiée (mise en place de ballasts électroniques, sonde de luminosité, détecteurs de présence, etc.). Le recours à des éclairages faiblement consommateurs avec des rendements performants sera privilégié. Il sera proposé des solutions adaptées à chaque type de local : salles à occupation prolongée, circulations, locaux techniques, sanitaires, etc.

Le bouton permettant l'extinction de tout l'éclairage sera situé dans le PC sécurité à proximité de l'accueil .

- ***Choix des matériaux et énergie grise***

Pour être cohérent avec les objectifs de performance énergétique, le choix des matériaux sera réalisé pour limiter l'énergie grise du bâtiment. Cet aspect est d'autant plus important que l'énergie grise peut, pour des bâtiments performants du point de vue énergétique, représenter plus de 20 ans d'exploitation.

Le projet vise une consommation d'énergie primaire en énergie grise < 2000 kWhep/m2SHON. Un calcul simplifié d'énergie grise est attendu en phase DIA (cf. tableau RENDU DIA,THEME 4), En phase conception, un calcul plus détaillé (sous Elodie, logiciel mis au point par le CSTB, ou autre logiciel équivalent) sera réalisé dès la phase APD et remis à jour en phase PRO et chantier.

Il s'agit là de favoriser, à performance égale, les matériaux et composants nécessitant moins de transport, ceux qui consomment peu d'énergie pour leur fabrication, ceux qui font appel à des matières premières naturelles renouvelables ou à des produits recyclés. Seront évités, les matériaux à forte composition de matières premières rares non renouvelables.

Les équipes de maîtrise d'œuvre sont incités à utiliser des matériaux biosourcés dans la conception des ouvrages (priorité donnée aux produits à base de bois ou de matériaux d'origine végétale ou animale comme par exemple le bois, le chanvre, la paille, la laine de mouton, etc.). Ces matériaux présentent deux atouts environnementaux principaux : la

matière dont ils sont issus est renouvelable, ils peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au stockage temporaire de carbone.

Il est également recommandé d'utiliser des produits et matériaux comportant une part de matériaux recyclés dans leur fabrication et d'examiner la possibilité d'utiliser des matériaux issus de la déconstruction (matériaux inertes et concassés) après contrôle de leur qualité et de leur granulométrie.

Les bois mis en œuvre devront provenir de forêts disposant d'un label écologique (FSC par exemple pour les bois exotiques ou PEFC pour les bois européens). Leur origine devra être connue, et la forêt d'origine devra être gérée de manière durable. Les bois exotiques seront autant que possible évités.

Les produits de traitement des bois utilisés auront une faible toxicité et éco-toxicité garantie au minimum par le label CTB P+ du CTBA, adapté à la classe de risque et sans excès. Les colles et vernis seront également à surveiller (fiche de données sécurité). Les différents composants des matériaux doivent être explicités (vernis, colles, adjuvants, peintures, etc).

On encouragera des traitements à faible impact environnemental tel que le traitement thermique (bois rétifié) ou oléothermique (bois huilé à haute température).

Les matériaux utilisés sur le projet devront bénéficier de préférence de labels environnementaux (Ecolabel européen, label Ange Bleu ou autres labels écologiques) attestant de leur faible impact sur la santé et l'environnement.

COURANT FORTS COURANTS FAIBLES

- ***Livraison haute tension/ Basse tension***

Se référer au diagnostic de l'existant

- ***Conception des réseaux***

- ***De manière générale :***

  - Favoriser les appareils/lampes consommant peu d'énergie et n'émettant ni ultraviolet (UV) ni infra-rouge (IR). Tout nouvel appareil d'éclairage sera équipé de LED ou autre dispositif respectant ces contraintes.
  - Limiter le nombre de modèles/systèmes d'éclairage et favoriser les appareils/systèmes/supports utilisables sur les autres sites de Paris Musées (rails et systèmes de fixation/alimentation universels, appareils adaptés/adaptables...)
  - Intégrer les contraintes de maintenance, d'exploitation et de gestion dans le projet (relamping, réparations, réglages aisés, gestion centralisée du contrôle et des commandes)
  - Permettre une gestion centralisée du contrôle et des commandes de l'éclairage
  - Améliorer les conditions de travail des agents dans le respect du code du travail

CHANTIER À FAIBLES NUISANCES

Se référer au document « Prescriptions techniques et environnementales à destination des maîtres d'œuvre »– Ville de Paris- DPA-STAP (joint dans le dossier).

8. FICHES TECHNIQUES PAR LOCAL

Ces fiches seront remise au maître d'œuvre désigné dans le cadre de la présente consultation.

9. ANNEXES

9.1 VOLUMETRIE ET LINÉAIRE D'OUVRAGES

Locaux et espaces	Documents	imprimés		albums		BD		CD		DVD	
		Nb	ML	Nb	ML	Nb	ML	Nb	ML	Nb	ML
Rez-de-chaussée											
DVD	10600									10600	102 (1)
Cinéma	402	402	7 (10)								
Asie	4400	4400	63(2)								
Romans	8511	8511	189 (1)								
Polars	2319	2319	48 (1)								
SF	1005	1005	21 (1)								
Langues et linguistique	1589	1589	14 (1)								
Tourisme	1840	1840	32 (7)								
Biographies	1467	1467	36 (7)								
Revues	126 titres de périodiques		40 (8)								
sous total (sans revues)	32133	21533								10600	102
1er étage											
Discothèque	23500							23500	233 (3)		
741.5	214					214	5 (6)				
Mangas	585					585	5 (11)				
Bandes dessinées	2965					2965	26 (5)				
Arts	2352	2352	58 (4)								
Usuels	600	600	24 (4)								
sous total (sans revues)	30216	6716						23500			
2ème étage											
livres en gros caractères	330	330	9 (1)								
Informatique	595	595	9 (4)								
Philosophie/psychologie	2180	2180	34 (7)								
Religion	653	653	14 (7)								
Sciences humaines et sociales	3052	3052	64 (7)								
Sciences	1389	1389	31 (7)								
Techniques	2046	2046	40 (7)								
Sports et loisirs	906	906	12 (7)								
Histoire	2143	2143	48 (1)								
Littérature	2873	2873	74 (4)								
Poésie	699	699	19 (4)								
Théâtre	826	826	21 (4)								
Contes	80	80	2 (4)								
sous total (sans revues)	17774	17774									
4ème étage											
DVD et CD	3600							1600	9 (5)	2000	10 (5)
Albums	5000			5000	36 (5)						
BD	6000					6000	30 (5)				
mangas	2500					2500	25 (7)				
Romans	4000	4000	66 (7)								
Documentaires	3500	3500	46 (4)								
Tout-petits	3800			3800	18 (6)						
1ers documents (1ères lecture	5300	5300	30 (5)								
Fonds Asie	1506	865	21 (13)	250	4	391	5				
Revues	36 titres périodiques		10 (9)	9050							
(6) : bacs au sol	35206	13665				8891		1600		2000	

(1) : échelles de 2,20 m, 6 tablettes par travée, 40 titres/ml
(2) échelles de 2,20 m,7 tablettes par travée/40 titres /ml
(3) échelles de 1,90 m , 4 tiroirs par travées. /90 CD/ml
(4) : échelles de 1,90 m, 4 tablettes par travées. 75 titres/ml
(5) : bacs double-face double-niveau 90 documents/ml
(6) : bacs au sol 90 documents/ml
(7) : échelles de 1,90 m, 5 tablettes par travées. 75 titres/ml
(8) échelles de 1,80 m , 12 blocs par travée
(9) échelles de 1,50 m , 9 blocs par travée
(10)échelles de 1,55 m, 3 tablettes par travée, 40 titres/ml
(11) échelles de 1,90, 6 tablettes par travée, 50 titres /ml
(12) échelles de 1,55 m, 3 tablettes, 40 titres/ml
(13) échelles de 1,80 m, 5 tablettes, 50 titres/ml